

分类号_____

UDC_____

密级_____

编号_____

华中师范大学

硕士学位论文

基于 SSM 的绿植自动浇灌 与推荐系统

学位申请人姓名: 洪习欢

申请学位学生类别: 全日制硕士

申请学位学科专业: 信号与信息处理

指导教师姓名: 罗小巧 副教授



硕士学位论文
MASTER'S THESIS

硕士学位论文

论文题目：基于 SSM 的绿植自动浇灌 与推荐系统

论文作者：洪习欢

指导教师：罗小巧 副教授

学科专业：信号与信息处理

研究方向：Java Web 推荐

华中师范大学物理科学与技术学院

2020 年 5 月



硕士学位论文
MASTER'S THESIS

Automatic irrigation and recommendation system for green plants based on SSM

A Thesis

Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement

For the Master Degree in Signal and Information

Processing

By

Hong Xihuan

Postgraduate Program

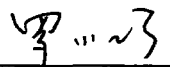
College of Physical Science and Technology

Central China Normal University

Supervisor: Luo Xiaoqiao

Academic Title: Associate Professor

Signature



Approved

May, 2020



摘 要

随着互联网和物联网技术的快速发展,针对农作物、草坪和公园绿化浇灌问题的管理系统也逐渐受到人们广泛的关注,伴随着对美好生活的追求不断提升,人们对家居环境的追求也不断提高,很多人选择在室内阳台或室外庭院中养殖一些绿植花卉,以此来提升生活品质。但是,当前人们的生活节奏也不断加快,并且缺乏一定的绿植养护知识,某些植物是否适应本地气候也无从得知,往往很难选择适合养殖的绿植且难以及时、适量的对绿植进行科学浇灌,于是,针对家庭环境下的绿植自动浇灌系统也逐渐受到越来越多人的研究。目前,有很多利用传感器技术采集植物的土壤湿度并与提前设置好的阈值进行比较进而判断是否需要浇水的自动浇灌系统,但它们往往不能根据绿植的规格大小、浇灌量及浇灌时机给予科学化指导,在缺乏绿植养护经验的家庭环境下难以使用。

针对以上问题,本文综合利用物联网、传感器技术,结合 Java Web 和推荐算法设计了一套专用于家庭环境下的绿植自动浇灌与推荐系统。实现了绿植温湿度数据的采集、展示与上传,对绿植进行科学化自动浇灌,硬件出现异常时自动报警并将可能的原因即时推送给用户,根据用户所在地区和已养绿植的功效推荐其适合养殖的绿植。本文主要工作如下:

首先,利用 Java Web 技术构建了一种基于浏览器/服务器模式的绿植自动浇灌的软件平台,该平台后端采用 SSM (Spring+Spring MVC+MyBatis) 框架,前端使用 HTML5 技术、jQuery 和 Bootstrap 框架开发,依托 Maven 项目管理工具和 Eclipse 平台完成项目开发并部署在 Tomcat 服务器上,此外系统基于 Mina 通信框架建立了服务端指令发送与环境数据接收的通信机制。

其次,分析目前主流的推荐算法、优缺点及其适用范围,结合基于内容的推荐算法设计并实现根据用户所在地区和已养绿植功效的个性化绿植推荐系统。

再次,综合运用传感器、物联网技术采集上传绿植环境数据并执行服务端指令。STM32 通过 WIFI 模块将各传感器采集到的数据处理后定时上传至后台服务器,同时接收浇灌指令和异常报警指令并控制相应模块执行,实现绿植浇灌远程手动或自动化管理。

最后,对系统的软、硬件功能及整体进行测试与分析,测试表明,该系统硬件模块运行稳定,软件平台操作方便,给用户带来良好的绿植个性化推荐体验。

关键词: SSM; STM32; 自动浇灌系统; 推荐



Abstract

With the rapid development of Internet and Internet of things technology, water for crops, lawn and garden greening problems of management system is also widespread attention by people gradually, with the continuous increase in pursuit of a better life, the pursuit of people to be resided to the home environment and continue to improve, many people choose in indoor or outdoor balcony gardens to raise some green plant flowers and plants, in order to improve the quality of life. However, the current people's life rhythm is accelerating, and the lack of green plant maintenance of knowledge, certain plant is difficult to know is whether it is to adapt to the local climate, it is often difficult to choose suitable for clean green plant and difficult to timely, watering right amount of green plant science, then, in view of the family environment of green plant automatic watering system also gradually by more and more people study. At present, there are a lot of using soil moisture sensor technology to collect plants and comparing with set in advance good threshold to determine whether need watering automatic watering system, but they often cannot according to the specifications of the green plant size, timing of water quantity and water, to give scientific guidance, in the absence of the family environment is difficult to use the green plant maintenance experience.

In view of the above problems, this thesis designed a set of automatic watering and recommendation system for green plants in home environment by comprehensive use of the Internet of things, sensor technology, combined with Java Web and recommendation algorithm. The collection, display and upload of the temperature and humidity data of green plants are realized, and the plants are automatically watered scientifically. When the hardware is abnormal, it will automatically alarm the users and push the possible reasons to the users immediately. According to the user's area and the efficacy of cultivated green plants, suitable plants are recommended. The main work of this thesis is as follows:

Firstly, Java Web technology is used to build a software platform based on the browser/server mode of green automatic water injection. The back-end of this platform adopts SSM (Spring+Spring MVC+MyBatis) framework, and the front-end is developed using HTML5 technology, jQuery and Bootstrap framework. Project



development is completed by relying on Maven project management tool and Eclipse platform and deployed on Tomcat server.

Secondly, it analyzes the current mainstream recommendation algorithm, advantages and disadvantages and its applicable scope, and designs and realizes the personalized green plant recommendation system according to the user's region and the effect of cultivated green plants by combining the content-based recommendation algorithm.

Thirdly, sensors and Internet of things technology are integrated to collect and upload environmental data of green plants and execute server instructions. STM32 regularly upload the data collected by each sensor to the background server after processing through the WIFI module. Meanwhile, it receives irrigation instruction and abnormal alarm instruction and controls the execution of the corresponding module to realize remote manual or automatic management of green plant irrigation.

Finally, the system's software and hardware functions and the overall test and analysis, the test shows that the system hardware module runs stable, the software platform is easy to operate, to bring users a good personalized recommendation experience.

Key words: SSM; STM32; Automatic Irrigation System; Recommend



目 录

摘 要	I
Abstract	II
第 1 章 绪 论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 国外自动浇灌系统研究现状	2
1.2.2 国内自动浇灌系统研究现状	2
1.3 本文工作简介	3
1.3.1 本文研究内容	3
1.3.2 论文结构安排	4
第 2 章 相关技术	5
2.1 SSM 框架	5
2.1.1 Spring	5
2.1.2 Spring MVC	6
2.1.3 MyBatis	7
2.2 前端相关技术	7
2.3 Mina 通信框架	8
2.4 数据库相关技术	8
2.5 硬件系统相关技术	8
2.5.1 STM32 简介	8
2.5.2 空气温湿度传感器	9
2.5.3 土壤湿度传感器	10
2.5.4 ESP8266WIFI 模块	10
2.6 常用推荐算法	11
2.6.1 基于内容的推荐	11
2.6.2 协同过滤推荐	12
2.6.3 基于关联规则的推荐	12
2.6.4 组合推荐	12
2.7 向量相似性计算方法	12
2.8 本章小结	13



第3章 自动浇灌与推荐系统的分析与设计	14
3.1 可行性分析	14
3.1.1 技术可行性	14
3.1.2 经济可行性	15
3.1.3 社会可行性	15
3.2 总体需求分析	16
3.2.1 业务需求	16
3.2.2 功能性需求	17
3.2.3 非功能性需求	17
3.3 系统软件总体功能设计	18
3.3.1 总体架构设计	18
3.3.2 前台模块设计	20
3.3.3 后台模块设计	21
3.3.4 推荐模块设计	22
3.4 数据库设计	23
3.4.1 概念结构分析	24
3.4.2 数据表设计	24
3.5 系统的硬件设计	27
3.5.1 数据采集模块设计	30
3.5.2 浇灌控制模块设计	31
3.5.3 异常报警模块设计	32
3.6 本章小结	32
第4章 自动浇灌与推荐系统的实现	33
4.1 开发技术与环境	33
4.1.1 开发技术	33
4.1.2 开发环境和工具	35
4.1.3 系统的目录结构	36
4.2 前台模块开发	36
4.2.1 前台首页开发	36
4.2.2 注册登录模块开发	37
4.2.3 个人信息模块开发	40
4.2.4 绿植浇灌模块开发	40



4.2.5 历史数据模块开发	43
4.3 后台模块开发	44
4.3.1 绿植管理模块开发	44
4.3.2 用户管理模块开发	46
4.3.3 异常报警模块开发	46
4.4 推荐模块开发	47
4.5 硬件模块开发	50
4.5.1 数据采集模块开发	50
4.5.2 浇灌控制模块开发	51
4.5.3 异常报警模块开发	51
4.6 本章小结	51
第 5 章 系统测试与分析	52
5.1 软件测试	52
5.1.1 软件测试环境	52
5.1.2 软件测试与分析	52
5.2 硬件测试	55
5.2.1 硬件测试环境	55
5.2.2 硬件测试与分析	55
5.3 系统的整体测试与分析	56
5.4 本章小结	57
第 6 章 总结与展望	58
6.1 总结	58
6.2 展望	59
参考文献	60
攻读硕士期间发表的论文	64
致 谢	65



第1章 绪 论

1.1 研究背景及意义

近年来，人们愈来愈追求更高的生活品质，对室内空气质量的要求也越来越高，同时也越来越重视家居环境的舒适度等问题。通过养植一些室内盆栽不仅能改善家居环境和提高空气质量，还可以缓解工作压力，陶冶情操^[1]。然而，随着生活节奏不断加快以及缺乏专业的绿植养护知识，人们往往凭借经验或主观认知对绿植进行浇灌，经常忘记、过量或过频繁浇灌，从而导致绿植出现长势不佳甚至死亡等状况，不仅在一定程度上造成水资源的浪费，对于珍贵花木而言更是造成不小的经济损失，而且极大消磨了人们对培育绿植花卉所带来的乐趣^[2]。

但是，家庭环境下的绿植花卉不同于普通植物，其对生长环境的要求极其严苛，而保证盆栽绿植健康生长的水分亦复如是。盆栽花卉应依从“不干不浇，浇则浇透”的浇水原则^[3]，否则盆栽缺水就会使得植物枯黄甚至死亡，而过量或频繁浇水则可能导致植物烂根，温度较高或较低时浇水会影响植物的光合作用，这对植物的健康生长都极为不利^[4]。此外，很多花卉市场、办公场所都育有大量盆栽，对这些地方而言浇水更为繁杂。不同盆栽需水量不同，不同季节浇灌周期、浇水时机也有所差异，人工手动浇水费时费力而且土壤干湿程度较难准确判断、需水量难以把控，这对缺乏养植经验的用户来说十分不方便。

基于此，市场上出现了根据用户需要提前设定开始浇灌时间及结束浇灌时间的自动浇水系统，显然，此类浇灌方式无法检测绿植何时需要浇灌。此外，还有利用传感技术对绿植土壤湿度和空气温湿度信息采集与展示，通过比对提前设置好的土壤湿度阈值，最后根据比对结果控制设备来进行自动浇水的系统。由于其无法根据盆栽种类、天气状况、适宜浇灌时间等因素实施科学化浇灌方案，亦不能实时查看盆栽环境温湿度信息，因此造成用户体验极度不佳等状况。

针对上述问题，综合运用物联网技术和传感器技术对绿植浇灌时机、浇灌量等参数给予科学化指导，结合推荐算法完成根据用户地区、已养植绿植的功效等因素的绿植个性化推荐，利用 Java Web 技术并结合天气、季节、浇水原则等因素实现对绿植的精细化管理，设计并实现一套绿植自动浇灌与推荐系统具有极其重要的意义。这不仅使得人们从繁杂的浇灌劳作中解放双手，对盆栽的健康生长也大有裨益，又在一定程度上达到节约水资源的目的，此外，还极大提升了人们在



培育盆栽绿植过程中所带来的乐趣。

1.2 国内外研究现状

随着传感器、物联网等技术的迅猛发展，一大批针对农田、草坪、温室大棚、果园浇灌的国内外产品相继问世，这也在很大程度上促进了人们种植的积极性^[5]。如今，伴随着人们对美好生活的追求不断提升，越来越多的家庭选择种植一些绿植花卉来提升生活品质，因此，针对家庭盆栽浇灌的系统也呈现出百家争鸣之势。

1.2.1 国外自动浇灌系统研究现状

国外在自动浇灌技术上的研究较国内早，一大批盆栽绿植的主要生产国对绿植的自动化、科学化管理投入了大量资本，如荷兰、美国、意大利等国目前已有大量产品投入使用^[6]。

在上个世纪七十年代中期，荷兰著名公司 PRIVA 有限公司为解决温室花卉培育成本高且劳动力不足等问题，遂开发出一套针对花卉园艺行业的栽培管理专家系统^[7-8]。该系统通过设置某类盆栽花卉最佳的土壤湿度阈值为判决条件，节点控制器实时采集该植物的土壤湿度并同提前设定好的阈值进行比较，最后根据比较结果决策该盆栽是否缺水，若缺水则控制相应设备对其浇水。

作为计算机技术和传感器技术的领跑者，美国最早将这些技术应用于盆栽浇灌领域的自动化管理工作之中。早在上个世纪八十年代，就有 Benami、Offen 等人设计出了一套针对家庭盆栽的自动浇灌系统^[9]，它可以对盆栽植物的光照强度、空气温湿度、土壤湿度等环境因素进行采集，以充实、完善盆栽科学化浇灌策略。

澳大利亚大陆四面环海，其沙漠及半沙漠占到全国面积的 35%，因年均降水量小、蒸发量大，澳大利亚被称为世界上人类居住最干燥的大陆。为合理使用及节约水资源，澳大利亚的公司开发出多个系列、多种型号的浇灌控制器，其采用分布式结构并可与上位机进行双向通信的机制，结合微机对其编程并对子控制器进行控制，此外还能用微机随时监控浇灌系统的工作状况^[10]。

1.2.2 国内自动浇灌系统研究现状

我国作为全球缺水最严重的国家之一，水资源总量虽居世界第六，人均水资源仅能达到全球平均水平的四分之一，且水资源分布极不均衡^[11]。我国农业用水占总用水量近七成，粗放型灌溉造成农村水环境污染以及用水缺口问题，因此，国家一直都相当重视农业水资源利用率的问题^[12]。随着我国科学技术的不断进步，各种节水自动浇灌系统也逐渐成为研究热点，现关于盆栽自动浇灌系统的研



究也已取得成果颇丰。

2011 年张兆朋设计并实现了基于 AT89S52 的家庭智能浇花器装置,其主要有两种浇水策略。第一种依据不同类别的绿植花卉所需水量不同,每天定时定量对植物进行浇灌,当到达设定浇水时间与浇水时长,通过单片机控制电磁阀是否浇水。第二种方式是通过土壤湿度传感器实时采集植物土壤湿度值,并与提前设置好植物土壤湿度的下限和上限进行比较,若采集到的数据低于设定下限,则开启浇水,若高于设定上限,则关闭浇水^[13]。

2012 年赵丽、张春林等设计了一种基于单片机的智能浇花系统。该系统以 AT89S52 为核心控制器,以 SLHT5-1 传感器来实时采集土壤的相对湿度,利用模糊控制方法输出控制信号,以达到通过控制水泵电源的通断进而来控制浇水的目的。在每次浇水前通过蜂鸣器发出报警,以示即将开启浇水^[14]。

2014 年李玲、熊晓芸等设计了一套基于时间序列分析的盆栽浇灌智能系统,该系统利用时间序列分析技术对盆栽土壤湿度进行提前预测以判断盆栽是否缺水,并与规则库结合确定最佳浇灌时长,通过控制相应设备对盆栽进行浇水,使土壤湿度维持在植物适宜的生长范围内^[15]。

2019 年许铭鎏设计了基于 Raspberry Pi (树莓派) 的智能灌溉系统,系统实时采集植物的土壤湿度、光照强度和环境温度,实现了结合物联网技术、模糊控制算法并利用互联网或局域网收发数据指令进行灌溉的系统^[16]。

1.3 本文工作简介

1.3.1 本文研究内容

本文针对目前家庭绿植管理中的浇灌问题,结合 Java Web 技术、Mina 通信框架、传感器技术、物联网技术、推荐算法等技术,设计并实现了一套针对家庭绿植自动浇灌与推荐的系统。具体研究如下:

(1) 综合利用 Java Web 技术和 Mina 通信框架开发出系统网页端页面并建立环境数据与指令传送的通信机制,服务端接收温湿度数据后经处理将其存储到数据库中,家庭用户登录成功后可添加或移除盆栽绿植、获取绿植的实时信息与浇灌信息、开启或关闭浇灌模式等。此外,系统还能自动进行故障的识别与报警,当服务端多次连续接收到异常数据时,系统将发送触发蜂鸣器报警指令,服务端根据数据特征推测异常原因并将其推送到用户网页上,以提高系统的鲁棒性。

(2) 利用传感器技术和物联网技术采集上传绿植环境数据并执行服务端指



令。以 STM32 作为主控端将土壤湿度传感器和空气温湿度传感器采集到的绿植环境数据处理后在 LCD 液晶屏上显示，并且每隔一段时间通过 WIFI 模块上传数据至后台服务器。STM32 通过 WIFI 模块接收浇灌指令并控制浇水执行模块，实现远程手动或自动控制浇水。

(3) 结合推荐算法实现基于用户地区和已养绿植的功效的绿植个性化推荐。分析目前主流的推荐算法、优缺点及其适用范围，研究并实现了根据用户所在区域和其已养绿植的功效的绿植个性化推荐。

1.3.2 论文结构安排

本文结构安排如下：

第 1 章：“绪论”，主要介绍绿植自动浇灌系统研究背景及意义，国内外关于家庭盆栽自动浇灌的研究现状，并介绍了本文的研究内容和结构安排。

第 2 章：“相关技术”，首先介绍了绿植自动浇灌与推荐系统涉及到的后端 SSM 开发框架、前端相关技术、Mina 通信框架及数据库相关技术，随后对绿植浇灌控制、环境数据采集与传输使用的硬件系统相关技术进行简介，最后介绍了目前主流的推荐算法及向量相似性方法。

第 3 章：“自动浇灌与推荐系统的分析与设计”，主要对系统可行性和需求进行分析，并对系统的软硬件总体功能、模块及数据库进行设计。

第 4 章：“自动浇灌与推荐系统的实现”，首先，对系统开发技术、开发环境及开发工具进行选取，然后对系统软件前后台模块及推荐模块进行具体实现，最后完成系统硬件模块的总体功能。

第 5 章：“系统测试与分析”，介绍了系统软硬件的测试环境，并对系统软件的功能、兼容性及安全性进行了测试，随后对系统的硬件平台进行了测试，最后对整个系统进行了整体的测试。

第 6 章：“总结与展望”，对本文所做的工作进行总结，指出了基于 SSM 的绿植自动浇灌与推荐系统的不足之处，并对后续的研究方向及改进之处进行了展望。



第 2 章 相关技术

2.1 SSM 框架

SSM 框架是一种基于 MVC（即 Model、View 和 Controller 首字母的缩写）设计模式由 Spring、Spring MVC 和 MyBatis 三个开源框架整合而成的优秀框架集，常作为各种数据源比较简单的 Web 项目架构^[17]。早年搭建各种大型的企业级应用系统往往采用 SSH（Struts2+Spring+Hibernate）框架，因 Spring MVC 相比于 Struts2 而言更容易实现 RESTful 风格，且 MyBatis 比 Hibernate 有着更强的应对数据库变化能力、SQL 语句优化更加方便，目前 SSM 框架逐渐成为主流的 Java EE 企业级框架^[18]。SSM 框架集成各分框架的优势，将整个系统分为表现层（Controller）、业务逻辑层（Service）和数据访问层（DAO），各层之间采用松耦合的方式沟通^[19]。

2.1.1 Spring

Spring 是 2003 年兴起的一个为解决企业编程中的复杂性实现敏捷开发的 full-stack（一站式）轻量级开源框架，由于以前使用 EJB 来开发 Java EE 项目，其结构臃肿且开发效率不高，因此 Spring 使用 JavaBean 来替代以前只能由 EJB 完成的工作^[20]。2004 年 3 月 24 日发布了 1.0 正式版，2006 年 10 月发布 Spring 2.0 版本，2009 年 12 月正式发布了 Spring 3.0 版本，随后于 2013 年 12 月发布 Spring 4.0 版本，本文设计的系统基于 Spring 4.2.5 版本开发。

Spring 框架是一个基于 J2EE 标准的应用程序框架，因此其支持 J2EE 的所有技术。得益于经典的设计模式，使得其在开发过程中具有较强的代码可读性、复用性和高可扩展性，在快速开发和系统安全性等方面优势明显^[21]。Spring 作为一个典型的开源框架，其设计思想被广大开发人员广泛接受，例如，为解决开发者在 J2EE 开发中碰到的许多常见性问题而提供了功能强大的 IoC（Inverse of Control，控制反转）和 AOP（Aspect Oriented Programming，面向切面编程）等思想。Spring 提供的 IoC 容器使得开发人员无需手动创建 Java Bean，而是通过工厂模式创建对象和依赖注入（Dependency Injection，DI）设置对象属性值将对象依赖的其它对象传递进来，简而言之，就是将对象的创建权交由 Spring 管理。AOP 是基于 OOP（Object Oriented Programming，面向对象编程）延伸出来的编程思想，并对其补充和完善，后者将程序纵向拆分为各个层次对象，而前者则是将程序横切分解成各个切面，这种设计模式可以极大降低 OOP 的耦合性以及提高程序的内聚性^[22-25]。



2.1.2 Spring MVC

Spring MVC 是 Spring 框架提供的展示层技术,属于 Spring 框架的一个子框架,且融合在 Spring Web Flow 里面。同时,它也是目前 Java Web 程序应用最广泛、评价最高的 MVC 框架之一,皆因其支持多种控制器组合、兼容不同类型的视图使得开发简便且易于扩展^[26-27]。

Spring MVC 主要由 DispatcherServlet (前端控制器)、HandlerMapping (处理器映射器)、HandlerAdapter (处理器适配器)以及 ViewResolver (视图解析器)等组件构成。前端控制器在 Spring MVC 框架中类似于人体的大脑,处于核心地位,主要调用其它组件来处理用户请求,DispatcherServlet 的存在使得各组件之间的耦合性降到更低^[28]。Spring MVC 的执行流程如图 2.1 所示。

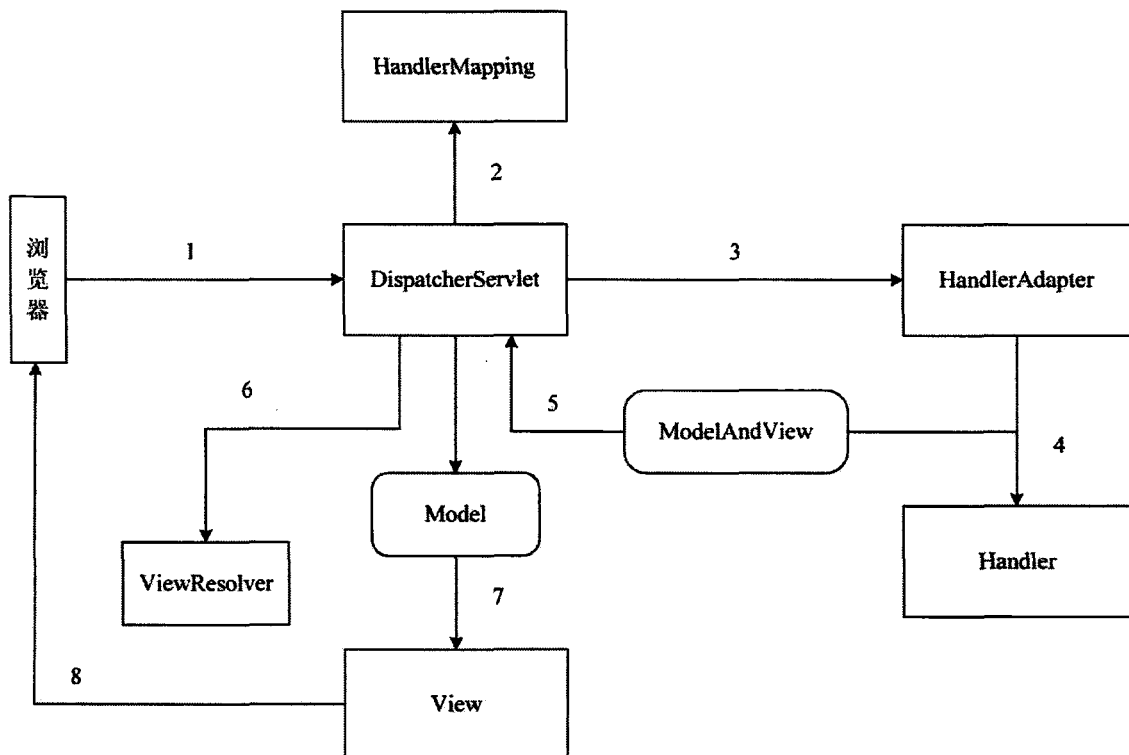


图 2.1 Spring MVC 执行流程图

Spring MVC 的执行流程主要分为 8 步,第 1 步:用户向服务器发送请求,DispatcherServlet 捕获请求 URL (统一资源定位符)。第 2 步:DispatcherServlet 对请求 URL 进行解析得到请求 URI (统一资源标识符),根据该 URI 调用 HandlerMapping 获得该 Handler 配置的所有相关对象并映射为 HandlerExecutionChain (执行链)对象的形式返回。第 3 步:DispatcherServlet 通过获得的 Handler 选取合适的 HandlerAdapter。第 4 步:HandlerAdapter 调用相应的



Handler 处理业务逻辑。第 5 步: HandlerAdapter 向 DispatcherServlet 返回一个 ModelAndView 对象 (包含模型数据、逻辑视图名)。第 6 步: 根据返回的 ModelAndView 对象选择一个适合的 ViewResolver 返回给 DispatcherServlet, DispatcherServlet 调用 ViewResolver 进行视图解析, 将逻辑视图解析为真正的视图。第 7 步: DispatcherServlet 调用 view 的渲染视图的方法, 将模型数据填充到 request 域。第 8 步: DispatcherServlet 将结果响应给用户。

2.1.3 MyBatis

MyBatis 的前身是 Apache 的一个开源项目 iBatis, 2010 年由 Apache 软件基金会迁移到 google code 并改名为 MyBatis, 2013 年 11 月又迁移到 Github。MyBatis 是一个基于 Java 的优秀 ORM (Object Relational Mapping, 对象关系映射) 持久层框架, 它不仅避免了几乎所有的 JDBC (Java Database Connectivity, Java 数据库连接) 代码, 而且无需手动设置参数和获取结果集^[29-30]。

MyBatis 支持定制化 SQL、存储过程和高级映射, 可以使用简单的 XML 或注解的方式来配置要执行的各种 Statement (Statement、PreparedStatement、CallableStatement), 并通过 Java 对象和 Statement 中的 SQL 映射生成最终执行的 SQL 语句, 然后由 MyBatis 框架执行 SQL 语句并将结果映射成 Java 对象返回^[31]。

2.2 前端相关技术

早期通过互联网技术呈现前端界面给用户时, 网页是以图文为主的静态页面, 人们将那个时代称为 web1.0 时代。最开始的静态页面主要由 HTML、JavaScript 和 CSS 这些基本的组件构成, 其中 HTML 是页面的整体结构, 类似于人体的骨骼, CSS 则类似于人体的皮肤, 负责网页的渲染, JavaScript 就像人体的神经组织, 起到增强网页互动性的作用^[32]。当时的网站由于网速和终端能力有限, 且硬件不够完善和浏览器性能不足, 由于网页功能简单导致用户体验往往不佳。

随着互联网技术的不断发展, 网页制作也逐渐步入 web2.0 时代, 前端网页由静态变为丰富多彩的动态页面。为增强网页的美观以及提升前端开发的效率, 一大批针对前端开发的优秀框架应运而生, 如目前使用较广泛的前端开发框架 jQuery 和 Bootstrap 等。这些优秀的前端框架使得开发人员只用花费少量时间, 就可以开发出美观、交互性好、功能更加强大、兼容性卓越的前端页面。因此, 这些前端框架一经问世就受到广大前端开发者的热烈追捧, 并由于其开源特性, 众多开发人员也相继加入到框架的更新之中, 使之不断完善, 功能也不断壮大。



2.3 Mina 通信框架

Mina 是一个由 Apache 社区维护的开源高性能 IO 网络通信应用框架，在业内久经考验并广为使用。Mina 主要是基于 TCP/IP、UDP/IP 协议栈的通信架构，其次它也可以提供 Java 对象的序列化服务、虚拟机管道通信服务等，此外它还提供了事件驱动、异步操作的编程模型，为开发高性能、高伸缩性的网络应用程序提供了极大的便利^[33]。

Mina 处于中间层，它将重点放在对底层数据的接收、过滤并转换为 Java 对象上以提供给应用程序，亦将应用程序传送的数据过滤并转换为字节的形式提供给底层传输，而不关心底层网络数据如何传输^[34]。由于 Apache Mina 在数据传输和接收性能上有较好表现，并对数据封装程度高、有良好的过滤机制等，因此其极有利于服务端接收和处理采集到的数据，故开发人员常用 Mina 通信框架来开发数据采集的服务器。

2.4 数据库相关技术

数据库技术作为整个软件平台的重中之重，为存储和管理数据提供依托，实质上，我们常说的数据库是一种数据库管理系统（Database Management System，简称 DBMS）。根据对数据存储方式的不同，可以将数据库分为关系型数据库和非关系型数据库（NOSQL）^[35]。常见的关系型数据库有 MySQL 和 Oracle，Oracle 作为一种大型的数据库，使用时往往占据大量内存空间同时也是收费的；而 MySQL 数据库作为一种开源免费的数据库往往受到一些中小型企业的青睐，本文设计的系统采用 MySQL 数据库提供数据支撑。

使用命令行来管理数据库太繁琐，Navicat for MySQL 是一个专门针对 MySQL 数据库设计的高性能数据库管理、开发工具，在简化数据库管理、降低系统管理成本等方面优势明显。Navicat 提供直觉化的图形用户界面，使得开发人员可以安全、简单的设计及管理数据库，此外还提供了许多实用的数据库管理工具，如数据模型、数据同步、数据传输、导入、导出、备份、还原等^[36]。

2.5 硬件系统相关技术

2.5.1 STM32 简介

STM32（ST 即意法半导体，M 则为 Microelectronics 的缩写）是指意法半导体公司开发并推出的一系列 32 位微控制器（Micro Controller Unit，MCU）。自 ARM 公司推出的基于 ARMv7 架构高性能的 32 位 Cortex-M3 MCU 内核问世后，基于该



内核的微控制器—STM32 也随后被意法半导体公司推出。STM32 凭借其库开发方式简单易上手、产品线多样化、性价比较高等特点迅速占领了 MCU 中低端市场，在汽车、工业、消费类市场也颇受欢迎^[37]。

本文设计的系统选用了增强型 STM32F103 系列开发板，MCU 则选择了 STM32F103ZET6 芯片，该芯片在 STM32F103 系列中配置十分强大。它拥有时钟频率最高达 72MHz、64KB SRAM、512KB FLASH、基本定时器和高级定时器各 2 个、4 个通用定时器、2 个 DMA 控制器（共 12 个通道，7 个通道是 DMA1，5 个通道是 DMA2）、1 个 CAN2.0 接口总线、1 个 USB2.0 端口、2 个 IIC 端口、3 个 SPI 接口、5 个 USART 串口、1 个 12 位 DAC、3 个 12 位 ADC、1 个 FSMC 接口、1 个 SDIO 接口以及 112 个数据接口等特点。该芯片配置强大，附带外部总线(FSMC)，STM32F103ZET6 芯片如图 2.2 所示：



图 2.2 STM32F103ZET6 芯片

2.5.2 空气温湿度传感器

空气温湿度传感器是将检测到的空气中的温度和湿度信息按一定规律转换为可测量的电信号或者其他形式的信号输出的传感器。本文设计的绿植自动浇灌系统采用的空气温湿度传感器为 DHT11 数字温湿度传感器，该传感器是一款应用数字模块采集技术、温湿度传感技术并内置已校准数字信号输出功能的复合温湿度传感器，具有良好的可靠性和稳定性等特点。DHT11 数字温湿度传感器主要由 1 个 NTC（Negative Temperature Coefficient，负温度系数）测温元件和 1 个电阻式测湿元件构成，因此其极具响应快速、超强的抗干扰能力以及性价比较高等特点，其精度可达温度： $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，湿度： $\pm 5\%\text{RH}$ ，量程为温度： $0\sim 50^{\circ}\text{C}$ ，湿度： $20\sim 90\%\text{RH}$ ^[38]。DHT11 数字温湿度传感器如图 2.3 所示。

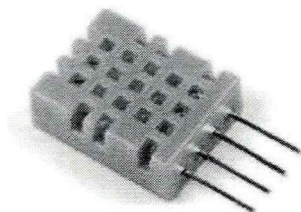


图 2.3 DHT11 数字温湿度传感器



2.5.3 土壤湿度传感器

土壤湿度传感器是一种依据土壤中水分的含量影响导电率进而可根据测量两极间电平的变化间接测量土壤的相对湿度的传感器。将两电极插入土壤后，由于土壤的电阻受土壤中水分含量的影响，因此土壤湿度传感器相当于一个电阻值随土壤湿度变化而改变的可调变阻器，两极间土壤的电阻与极间电压成正比，故可通过测量极间电压来间接测量土壤的相对湿度^[39]。本文设计的系统采用 YL-69 土壤湿度传感器，其实物图如图 2.4 所示。

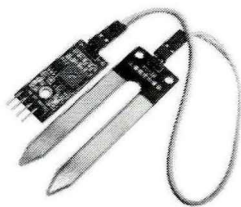


图 2.4 YL-69 土壤湿度传感器

2.5.4 ESP8266WIFI 模块

ATK-ESP8266 是 ALIENTEK（正点原子）推出的一款板载 Ai-Thinker（安信可）公司 ESP8266 模块的高性能 UART-WiFi（串口-无线）产品，该模块通过了 FCC（Federal Communications Commission，美国联邦通信委员会）和 CE（欧盟 CE 指令）双认证，可直接出口欧美地区。

由于 ATK-ESP8266 模块内置了 TCP/IP 协议栈并采用串口与 MCU 直接通信，因此可以很好的实现串口与 WIFI 之间的转换^[40]。通过该模块只需进行简单的串口配置，便可通过网络（WIFI）实现数据的传输。ATK-ESP8266 模块支持 LVTTTL（LowVoltage TTL）串口并兼容 3.3V 和 5V 单片机系统，可以轻松与本文设计系统中的主控平台连接。该模块支持 3 种工作模式，分别为 STA 模式（WIFI 模块通过路由器连接互联网）、AP 模式（WIFI 模块作为热点，手机或电脑直接与该模块连接实现局域网内互联）以及 STA+AP 模式（前两种模式的共存模式，可轻松切换）。ATK-ESP8266WIFI 模块如图 2.5 所示。



图 2.5 ATK-ESP8266WIFI 模块



2.6 常用推荐算法

随着互联网技术的迅猛发展，海量的信息铺天盖地而来，现如今几年产生的数据量已远超过去 1 个世纪的数据量。人们一边享受着从各大网络信息库中便捷的获取自己所需数据福利的同时，另一边又为面对不断膨胀的海量数据信息而无法快速准确的各取所需而烦躁，这便是“信息过载”的问题^[41]。为解决“信息过载”这个棘手的问题，各种搜索引擎技术结合特定策略算法致力于提高用户搜索效率和准确度，如常见的百度、谷歌等。毋庸置疑，各搜索引擎的相继问世的确提升了用户的搜索体验，但这样也带来一个问题，即所有用户得到的内容都是相同的，无法给用户带来良好的浏览体验。

推荐系统作为一种基于海量数据挖掘的高级商务智能平台，主要根据用户偏好推荐给他们可能感兴趣的信息或商品，如电影、图书、音乐、新闻资讯等^[42]。但在针对家庭用户养殖一些绿植花卉的建议方面，尤其像我泱泱大国，幅员辽阔，气候各异，各个地方适合养殖的绿植不全相同，每种绿植的功效也不尽相同，于是设计出一套专为用户挑选适合其养殖的绿植花卉的推荐系统显得尤为重要。推荐系统的通用模型如图 2.6 所示。

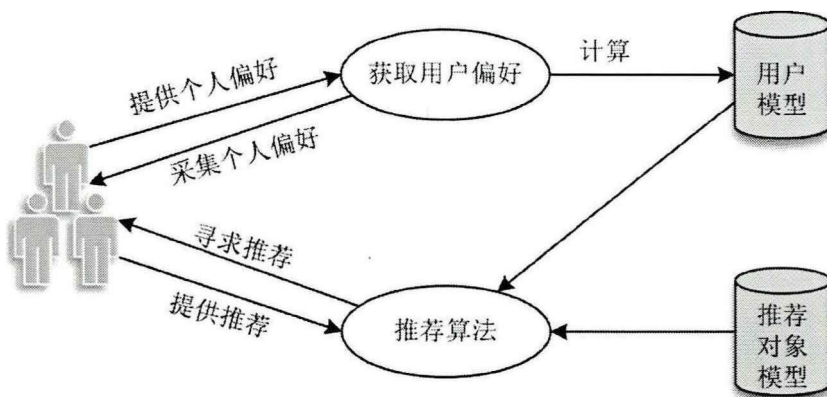


图 2.6 推荐系统的通用模型

2.6.1 基于内容的推荐

基于内容的推荐（Content-based Recommendation）源于信息过滤，它使用特征提取方法提取对象的特征属性并从项目内容信息中构建用户的兴趣资料模型而不取决于用户对项目的评价意见，再将用户的偏好信息同提取出的特征信息相匹配，从而计算出用户对待测项目的匹配程度^[43]。基于内容的推荐需要收集用户的历史行为数据构建用户偏好模型，并且用户资料模型会随用户的喜好变化而改变，这种推荐方式应用广泛，可以推荐新的或冷门项目，且不会因为新项目的出现产生冷启动



和数据稀疏等问题，本文中基于用户已养绿植的功效的绿植推荐便是结合这种推荐算法，实现根据绿植的功能属性推荐相应绿植的目的。

2.6.2 协同过滤推荐

所谓协同过滤推荐（Collaborative Filtering Recommendation）就是根据用户的历史行为数据发掘用户偏好，进而得出用户或项目之间的相似度^[44]。协同过滤推荐基于“兴趣相投”的用户对同类信息的需求是相似的这一原则，简而言之，就是根据用户的历史行为先筛选出“志同道合”的用户群体，然后将群体中其他用户的偏好信息推荐给目标用户。协同过滤推荐技术作为推荐系统中诞生最早、运用最广泛的技术之一，其推荐机制是系统隐性分析用户历史行为数据而无需用户操作（如预选喜好标签），在大多数场景下均适用，因此备受开发人员好评。但它存在冷启动和数据稀疏等问题，因此需针对具体的项目考虑适宜的推荐策略。

2.6.3 基于关联规则的推荐

基于关联规则的推荐（Association Rule-based Recommendation）旨在挖掘数据之间的关联性进而构建推荐系统的关联规则，结合关联规则向目标用户推荐关联数据信息。它由 Agrawal 等人于 1993 年首次提出，多用于实体店和电商的推荐系统之中，分析顾客已购商品之间的相关性进而得出商品间的关联性，通过关联规则来优化某些商品的营销策略，如某用户在购物网站上购买某种型号的手机，系统基于该手机的关联规则向用户推荐相应的手机套。这种推荐方式可以在离线状况下进行，能够有效降低服务端的计算压力，但商品名称相同时往往会影响系统推荐的准确性^[45]。

2.6.4 组合推荐

顾名思义，组合推荐（Hybrid Recommendation）的原理就是根据需要将多种推荐算法进行有机的组合，规避单一算法美中不足之处，汲取不同算法之“精华”，以达到更完善的推荐效果^[46]。例如可组合基于内容的推荐与协同过滤推荐，当系统有新增项目时利用前者从而有效避免系统的冷启动问题，当系统对用户历史行为数据有一定积累时基于后者以提升推荐系统的准确性。

2.7 向量相似性计算方法

向量相似性的计算方法是常用的推荐算法中的重中之重，是影响推荐系统准确度的关键一环，常用的向量相似性计算方法有余弦相似度、欧氏距离和 Pearson 相关系数。



(1) 余弦相似度^[47]

余弦相似度主要是通过两个向量的夹角来判定两者的相似性关系,故这种计算方式主要体现在向量方向是否一致而对具体数值不敏感,由此还可以避免因用户评价标准不一致而引发的差异性问题。设用户 A 和用户 B 在 n 维对象空间上的评分分别为向量 A、向量 B,则两个用户之间的相似性 $sim(A, B)$ 如公式 2.1 所示,从该式可以看出,当 $sim(A, B)$ 的值越接近 1 时用户的相似性越高。

$$sim(A, B) = \cos(A, B) = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{\|\vec{A}\| \times \|\vec{B}\|} \quad (2.1)$$

(2) 欧氏距离^[48]

欧氏距离 (Euclidean Distance) 即 n 维空间中两点之间的实际距离,欧氏距离数值越小表明相似性越高。设用户 A 和用户 B 在 n 维空间中对推荐对象 C 的评分分别为 $R_{A,C}$ 和 $R_{B,C}$,则计算其欧氏距离的公式如 2.2 所示:

$$d(A, B) = \sqrt{\sum_{C=0}^n (R_{A,C} - R_{B,C})^2} \quad (2.2)$$

(3) Pearson 相关系数^[49]

Pearson 相关系数又名 Pearson 积矩相关系数,往往用来衡量两个变量之间的相关性,其输出范围在 -1 到 1 之间。设用户 A 和用户 B 对推荐对象 C 的评分分别记为 $R_{A,C}$ 和 $R_{B,C}$,对所有推荐对象的评分集合为 $I_{A,B}$,则用户 A 和用户 B 之间的 Pearson 相关系数 $sim(A, B)$ 计算公式如 2.3 所示:

$$sim(A, B) = \frac{\sum_{C \in I_{A,B}} (R_{A,C} - \bar{R}_A)(R_{B,C} - \bar{R}_B)}{\sqrt{\sum_{C \in I_{A,B}} (R_{A,C} - \bar{R}_A)^2} \sqrt{\sum_{C \in I_{A,B}} (R_{B,C} - \bar{R}_B)^2}} \quad (2.3)$$

式中, $\bar{R}_A$ 、 $\bar{R}_B$ 分别为用户 A 和用户 B 对所有项目评分均值。

2.8 本章小结

本章对本文设计系统中涉及的主要开发技术进行逐一介绍,为后序的研究工作提供技术支撑。首先着重介绍了系统后端开发框架 SSM 框架,其次对开发绿植自动浇灌系统涉及的前端、Mina 通信及数据库相关技术作了简要介绍,再者,介绍了构建自动浇灌系统硬件平台支持的各核心组件,最后对常用的推荐算法及向量相似性计算方法进行了介绍,为顺利开展基于 SSM 的绿植自动浇灌与推荐系统的开发打下坚实的理论基础。



第 3 章 自动浇灌与推荐系统的分析与设计

对系统进行分析与设计旨在深入了解用户的具体需求，为切实给用户提供帮助和便利提供先决条件。需求分析是开发研究人员第一步要做的也是极其重要的一步，在具体设计开发之前要先了解系统的业务需求、功能需求及非功能需求，关注用户在家庭环境下关于绿植浇灌养护之重点，以期极尽可能的为用户在现实生活中使用绿植自动浇灌系统而有所助益。其中，系统开发的具体流程如图 3.1 所示。

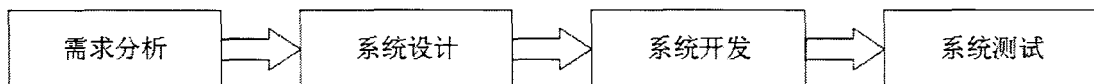


图 3.1 系统开发流程图

在正式需求分析工作之前，需要从多个角度来预判系统研发的必要性和可能性，也即系统的可行性分析。所有的系统开发都是为了能有一个良好的效果，不论是对开发者还是用户而言，因此系统在需求分析之前需要先作可行性分析^[50]。

3.1 可行性分析

为保证本文设计的基于 SSM 的绿植自动浇灌与推荐系统确能如愿完成，如实为家庭用户提供必要的养植帮助，因此有必要分析该系统开发的必要性和可能性，避免造成经济、资源的浪费，可行性分析具体包括技术可行性、经济可行性和社会可行性^[51]。

3.1.1 技术可行性

基于 SSM 的绿植自动浇灌与推荐系统架构采用 B/S（浏览器/服务器）模式，与传统的 C/S（客户端/服务器）模式相比，B/S 模式下用户无需下载安装客户端，可直接通过浏览器输入网址访问该系统并进行具体的操作。这种情况下明显对用户的硬件环境有更好的支持，而且系统的升级换代也只用在服务端上进行客户端无需任何操作，此外，系统的所有数据都保存在服务端，对用户数据安全性有较好保障。

系统软件基于 Java 语言开发的，众所周知，Java 语言是一种跨平台的开发语言，可轻松实现一处编译处处运行，并且支持 Java 程序的开发环境 JDK 是开源的，开发者可以很容易在互联网上获取。系统前端开发分别使用 HTML、JavaScript 和 CSS 语言，基于 jQuery 和 Bootstrap 前端框架开发系统页面，能够很好的保证系统兼容性问题并有效提升系统开发效率。系统后端使用 Spring、SpringMVC 及 MyBatis 等开源框架开发，实现主控平台与服务器端数据传输的后端通信功能则采用 Apache 的 Mina 通信框架，提供数据存储服务的数据库采用 MySQL 数据库，这些都是开源



的。

系统的软件开发使用一台安装了 Windows7 操作系统的计算机，系统的硬件结构包括 STM32 开发板、DHT11 数字温湿度传感器、YL-69 土壤湿度传感器、ATK-ESP8266WIFI 模块、浇水执行模块（RB-02S025A 继电器、12V 隔膜泵抽水机和 12V 电源适配器）以及蜂鸣器，这些组件在网上也很好购买，价格也很低廉。

由以上可见，基于 SSM 的绿植自动浇灌与推荐系统的实现在技术上是切实可行的。

3.1.2 经济可行性

随着人们生活水平不断提高，对家庭居住环境的要求也日益增高，于是，许多家庭采用在室内阳台（如城市中）或者室外庭院（如郊区或农村）种植一些绿植花卉来改善家居环境或提升生活品质。养殖绿植花卉是一个长期且纷杂的事务，需要有一定的培育时间和耐心并具备一定的养殖知识和经验，但现今人们白天大都忙于工作，无法在科学的、适宜的时间对绿植进行浇灌，长此以往势必会影响植物的长势。甚至在严重时造成绿植枯黄、死亡等状况，况且一些经济条件可观的家庭养殖者往往喜欢名贵花木，一旦浇灌稍有不甚，便会造成巨大的经济损失。如此来说，开发出一套针对家庭的绿植自动浇灌系统是大为必要的。

但是，任何系统的开发对于开发者或系统拥有方而言是必须要有一定的经济收益的，这也是一个系统能够长足发展的基础，由此可见，研究开发一套系统的经济可行性是至关重要的。基于 SSM 的绿植自动浇灌与推荐系统后期可选择与当地的花卉市场合作推出盆栽销售服务，从而为用户解决烦恼，给系统的持有者带来经济收益。

本文系统中涉及到的软件开发资料都是开源免费的，主要是硬件有一定花销。其中，系统的 MCU 采用 STM32F103ZET6，其价格不超过 14 元，传感器模块在 6 元左右，蜂鸣器为 2 元，浇灌模块不超过 20 元，WIFI 通信模块为 12 元。由于系统支持多个盆栽同时浇灌，其相对成本也较低。此外就是维护系统正常运行的设备和运维人员的成本，由于系统涉及数据量相对不大，所以服务器的成本也很容易接受。综上所述，该绿植自动浇灌与推荐系统在经济上切实可行。

3.1.3 社会可行性

从开发人员的角度来看，社会可行性包含法律、政策、制度、道德、管理等社会因素，需要从多方面来分析软件开发的可能性与现实性。因此，在系统开发之前，需要详细了解政府颁布的相关法律法规，以避免系统因触法、违法而不能顺利上线。



就用户的角度而言，只要界面友好、操作顺畅、功能完善、运行稳定，就能带给用户较好的体验。因此，基于 SSM 的绿植自动浇灌与推荐系统具备社会可行性的条件。

3.2 总体需求分析

需求分析是软件设计开发过程中的第一步，也是至关重要的一环，清晰明了的需求分析可以较好把握系统开发的方向。系统的总体需求分析包括业务需求、功能性需求和非功能性需求。

3.2.1 业务需求

业务需求旨在分析用户具体要实现哪些目标，表示组织或客户通过分析用户目标后必须要实现的高层次目标。业务需求针对的是公司，即公司想如何帮用户达成其愿望，并实现利益最大化。绿植自动浇灌与推荐系统最主要的功能是用户注册、用户登录、查询绿植详情、手动或自动开启浇水、查询绿植的历史环境数据、绿植推荐等，下面仅介绍该系统的几个主要业务。

(1) 用户注册

若用户以游客的身份进入该系统，那么用户可以通过点击“立即注册”链接进行注册，为保证用户信息的唯一性，系统规定所有用户的用户名必须唯一，因此，每次有游客进行注册时都必须进行用户名的唯一性校验。当新用户的用户名输入完毕并且鼠标（或光标）失焦后，系统通过 AJAX 向后台请求数据库中的已注册用户信息比对后反馈该用户名是否已经被注册。系统中所有的用户密码都采用 MD5 进行加密，即使是系统管理员用户也无法查看用户的登录密码，以此来保证用户信息的安全性。当然，新用户注册时的所有输入信息系统都会验证其合法性。

(2) 用户登录

当用户注册成功后即可进入登录页面通过输入用户名和用户密码登入系统，成功登录的普通用户可以选择新的绿植花卉加入至“我的花园”，亦可通过“我的绿植”页面对植物进行手动或自动浇水。若用户忘记登录密码，可通过注册时预留的邮箱来找回密码。

(3) 查询绿植详情

普通用户登录成功后即可通过“我的花园”菜单栏进入“我的绿植”页面，届时，用户可以查看自己所有绿植的浇水记录、环境温湿度信息等，也可以通过开关按钮选择开启或关闭某些绿植的手动或自动浇水模式。当然，用户也可以根据实际需要修改浇灌参数。



3.2.2 功能性需求

所谓功能性需求就是指产品如何解决用户遇到的问题或满足用户的欲望，业务需求针对的是公司或客户，功能性需求针对的则是产品。自动浇灌与推荐系统主要包括以下三类用户，功能性需求分析如下：

(1) 游客

没有登入系统的用户称其为游客，游客只能浏览系统中的绿植信息、修改位置信息或查询当地未来三天的天气状况信息。

(2) 普通用户

游客注册并登录成功的用户即为普通用户，普通用户在具备所有游客权限的基础上还可以根据需要将系统中的绿植加入到“我的花园”，亦可以在“我的绿植”详情页面查看所有已添加至“花园”中绿植的上次浇水时间、土壤湿度信息、空气温湿度信息，还可以打开或关闭相应绿植的自动或手动浇水开关，此外还可以通过点击对应按钮查看某绿植的历史环境信息数据。

(3) 管理员用户

管理员用户可以授权普通用户成为系统管理员，系统管理员可以添加、删除或修改系统的绿植花卉信息，也可以查看所有普通用户的绿植详情，此外还可以重置普通用户的密码。

3.2.3 非功能性需求

为确保用户粘性，能够使用该系统长期、稳定的为用户提供服务，系统的非功能性需求也是必不可少的。非功能性需求主要包括安全性、稳定性、可靠性、可扩展性、界面、响应时间等方面的需求^[52]，具体分析如下：

(1) 安全性需求

安全性需求首先必须要保证软件系统本身的安全性，在设计开发系统时选择合理、安全的框架，确保系统在架构上的安全性。其次，也必须保证支撑系统运行平台的安全性。最后，用户键入信息的安全性必须得到有力保障，确保用户信息不被泄漏。

(2) 稳定性需求

稳定性需求要求用户在线时该系统要保持相对稳定的状态，确保不会出现系统卡顿、界面乱码、无法访问资源等状况。系统要维持用户粘性，就必须要保证系统运行时的较高稳定性，提供优良的用户体验才得以确保不会出现用户流失等问题。

(3) 可靠性需求

可靠性需求是指系统必须具备一定的并发能力，如支持多用户同时在线，多人



重复在线时系统不会出现死机等情况，可以顺利完成一系列操作。

(4) 可扩展性需求

系统的可扩展性指的是随着时间的流逝用户的需求改变或增加，届时需要对系统进行升级换代操作。为了确保系统使用的时效性而不被时代所淘汰，系统时常要在原有功能的基础上增加或剔除一些功能，这时就要保证系统可扩展性的需求。否则，系统需要被打破重组甚至是重新设计，不免造成人力、财力等不必要的损失。

(5) 界面需求

界面作为整个系统最直观的感受，也是所有用户第一步接触到的地方，良好的界面设计可以提升用户的好感度。界面往往肩负着系统的形象使命，因此在设计系统界面时要保证结构合理、字体合适、颜色和谐。

(6) 响应时间需求

响应时间需求要求用户在使用系统完成一系列操作时，系统的响应速度在可接受范围内，一般响应时间不能超过三秒。无论是系统前台还是后台，都要保证响应时间够快，否则影响用户使用体验，造成用户流失。

3.3 系统软件总体功能设计

3.3.1 总体架构设计

系统软件功能设计采用总体功能顶层设计确保各模块间相互协作，达到完成系统中各个模块的基本功能的目的。系统的功能模块包括前台模块和后台模块，由于系统的推荐功能关系到本文设计的核心部分，因此将其单独拿出来介绍。系统的总体架构如图 3.2 所示，主要分为以下六个层面：

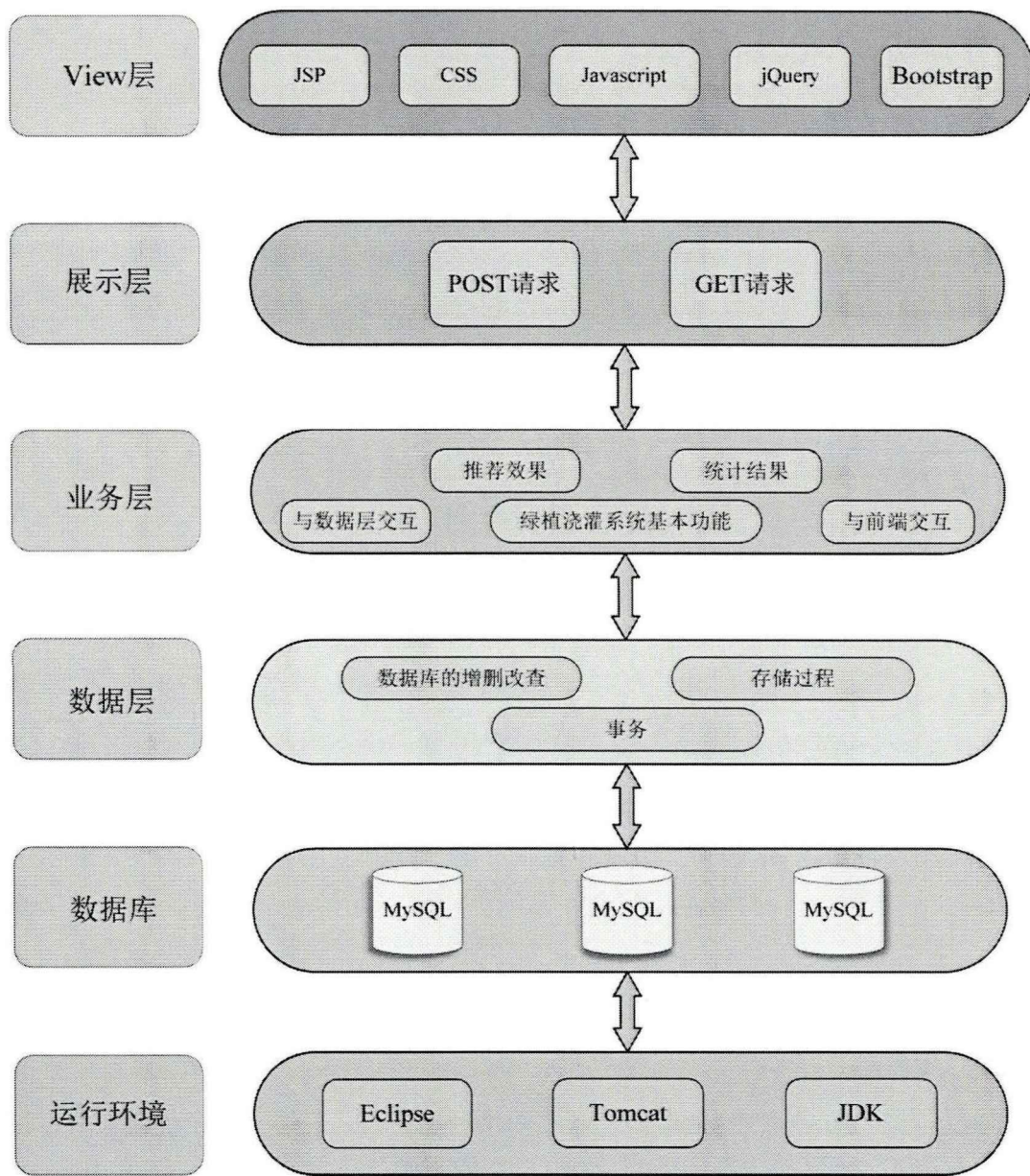


图 3.2 系统的总体架构

(1) **View 层**：主要用于展示绿植自动浇灌系统页面的数据信息，本文设计的系统前端页面包括 JSP、CSS 及 Javascript，此外还使用到 jQuery 和 Bootstrap 等前端框架，这些技术的加持使得系统页面美观、兼容性强、用户体验感受好。

(2) **展示层**：系统页面展示的数据需要从后端获取，这就涉及到系统前后端数据的交互问题，本文设计的系统采用 HTTP 协议中的 POST 请求和 GET 请求实现前后端数据的交互，这两种请求方式都是通过 Servlet 调用后端业务层功能模块完成数据传递的功能。



(3) 业务层：业务层是整个绿植自动浇灌与推荐系统的核心层，通过数据层完成数据的读取后，业务层根据回传的数据实现系统各个模块的业务功能，并与前端交互进而展示数据。本系统涉及到的绿植推荐功能便是封装在该层，以接口的方式方便前端调用操作。

(4) 数据层：数据层通过从数据库连接池中获取连接后，完成相应的 CURD（增删查改）操作，以实现业务层的具体需要。

(5) 数据库：本文设计的系统采用 MySQL 数据库实现系统中数据的存储，MySQL 数据库通过建立各实体以及实体与实体间的联系实现数据的结构化存储。

(6) 运行环境：Eclipse4.7, Tomcat8.5, JDK1.8.0, MySQL5.7。

3.3.2 前台模块设计

系统前台模块就是绿植自动浇灌系统普通用户所访问的模块，主要包含六个基本子模块。其中系统前台模块结构图如图 3.3 所示。

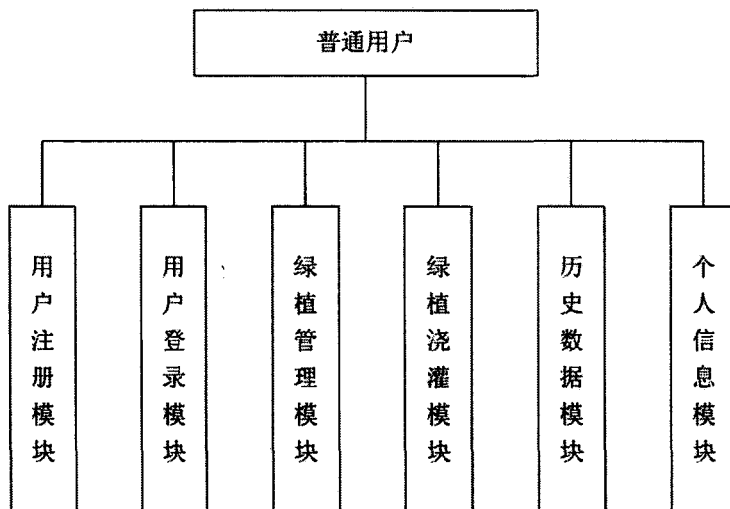


图 3.3 前台模块结构图

各模块详细介绍如下：

(1) 用户注册模块

游客若想要添加绿植花卉进行管理必须要先注册登录，可以通过点击对应的超链接进行注册操作，注册过程中必须按页面上的提示依次输入用户名、密码、确认密码、邮箱和验证码，经系统成功检验验证码的正确性和注册信息的合法性后，将用户密码经 MD5 加密后及其它注册信息存储在数据库中。

(2) 用户登录模块

用户想添加新的绿植花卉至“我的花园”或查询已添加绿植的环境信息数据须先登录，进入登录页面后按提示输入并提交登录信息，系统将查询数据库中是否存



在该用户，确认存在该用户名再将输入的密码进行 MD5 加密并与数据库中的密码比对，若比对结果一致则登录成功，否则须重新输入用户名及密码进行登录。若用户忘记密码，可以点击页面上的“忘记密码？”链接通过注册邮箱来找回密码。

(3) 绿植管理模块

登录成功的用户若有添加新的绿植花卉至“我的花园”中的需求，可以点击首页中的绿植图片或文字信息进入绿植详情页面，点击“加入到我的花园”按钮并输入用户自己相应花盆的 IP 地址及设置该绿植处于室内还是室外，便可将该绿植加入到“我的花园”中进行管理，届时，用户可以通过菜单栏来查询新加入绿植的详细数据信息。

(4) 绿植浇灌模块

登录成功的用户可以通过点击“我的绿植”菜单栏查看自己的所有绿植信息，包括绿植的土壤湿度、空气温湿度及上次浇水时间。也可以根据用户需要通过点击按钮来开启或关闭手动或自动浇水，此外用户还可以结合当地气候实际情况点击“浇花参数设置”来修改植物的浇灌参数。

(5) 历史数据模块

用户想查看自己绿植的历史环境数据，可在“我的绿植”页面点击“历史记录”查看该绿植过去 12 天的土壤湿度、空气温湿度数据，页面默认采用折线图来展示绿植数据，当然，用户也可以切换为柱状图、原始数据形式查看。

(6) 个人信息模块

该模块主要用于展示用户的资料信息，用户可通过页面上方的导航栏点击“个人资料”进行查看自己的信息，此外，还支持修改用户别名、邮箱及密码操作。

3.3.3 后台模块设计

管理员用户可直接通过用户名和密码登录系统后台，拥有整个系统最高操作权限。管理员用户可以对绿植自动浇灌系统中的绿植进行添加、删除、修改及查看操作，可以查看所有用户的绿植花卉有关信息，此外还可以授权普通用户为管理员、重置普通用户密码等操作。后台模块结构如图 3.4 所示。

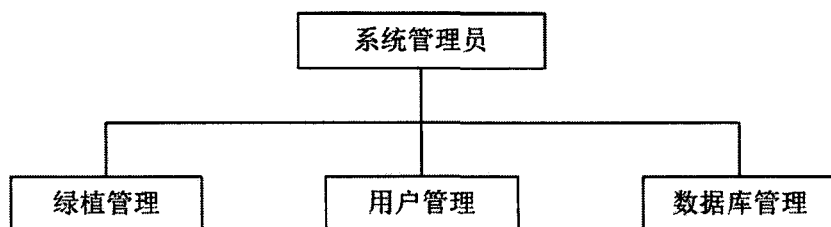


图 3.4 后台模块结构图



（1）绿植管理

绿植管理即系统管理员登录成功后可以添加一些新的绿植信息，也可以对绿植进行移除、更新绿植信息以及查看绿植详情信息。

（2）用户管理

系统管理员对普通用户的资料进行管理操作即为用户管理，主要包括授权普通用户为管理员用户、查看所有用户的绿植有关信息和重置普通用户密码等。

（3）数据库管理

数据库管理关系到整个系统的数据安全性问题，以此来保证整个系统能够稳定的为用户提供各项服务。为确保系统数据库中数据的规范性以及无用信息及时清理，系统管理员需要对数据库进行科学化管理。

3.3.4 推荐模块设计

本文设计系统的推荐模块主要用于用户或游客通过浏览器访问该系统首页时，系统根据访客所在的地区或其已养绿植的功效对其推荐系统中存在的一些绿植花卉。《晏子使楚》中有云，“橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳，叶徒相似，其实味不同”，正是由于我国地域面积较广，不同地区的气候即使在相同季节条件下也存在较大差异的可能，不适宜的气候因素往往会影响植物的健康生长^[53]。

为解决用户挑选适合当地气候环境绿植的问题，本文考虑针对用户所处区域不同实施个性化绿植推荐方案。由于系统主要面向两类用户，即已经登录的用户和未登录的游客，对于前者系统主要根据其设置好的地区进行推荐，后者采用系统内置的高德地图定位所在地区后进行推荐，所有的推荐项目都选择当地该系统监管下的绿植排名的前 N 个。本文将这种推荐机制称为基于用户地区的推荐。

此外，很多绿植花卉在室内环境下有不同的功效，例如，新装修好的房子通常会存在很多甲醛，一旦被人体吸入往往会影响人们的健康，于是很多家庭通过养殖绿萝、芦荟等植物来去除甲醛；长期在电脑前办公，人们大都会采用在电脑旁放一些仙人掌等植物来防辐射，因此本文考虑结合基于内容的推荐算法实现根据用户已有绿植的功效对其进行绿植的个性化推荐。本文将这种推荐机制称为基于用户已养绿植功效的推荐。

考虑到第二种推荐模式需要收集用户已在该系统管理的绿植功效数据，从而构建用户对绿植功效属性的偏好模型，但是往往每种绿植的功效不止一种，因此需要对其分配权重。本文经研究统计，发现家庭绿植主要有杀菌、驱蚊、加湿、吸甲醛、防辐射、提神和美观这 7 大功能^[54]，根据这 7 种功效的重要程度分配权重如下表 3.1 所示。



表 3.1 绿植功效权重系数

功效属性	标志符	取值
杀菌	T_1	0.2
驱蚊	T_2	0.2
加湿	T_3	0.2
吸甲醛	T_4	0.1
防辐射	T_5	0.1
提神	T_6	0.1
美观	T_7	0.1

若用户的绿植功效偏好向量为 s_i ，绿植的功效向量为 f_i ，则用户偏好与绿植功效属性的相似度采用余弦相似度计算结果为：

$$sim(s_i, f_i) = \cos(s_i, f_i) = \frac{\overrightarrow{s_i} \cdot \overrightarrow{f_i}}{\|\overrightarrow{s_i}\| \times \|\overrightarrow{f_i}\|} = \frac{\sum_{j=1}^n s_{ij} f_{ij}}{\sqrt{\sum_{j=1}^n s_{ij}^2} \sqrt{\sum_{j=1}^n f_{ij}^2}} \tag{3.1}$$

其中 $sim(s_i, f_i)$ 的值越接近 1 表示该绿植的功效越为该用户所偏好。通过分析用户的所有绿植计算出该用户的偏好特征向量为：

$$S_{like} = \frac{1}{m} \left(\sum_{j=0}^a F_1, \sum_{j=0}^b F_2, \dots, \sum_{j=0}^g F_7 \right), (0 \leq a, b, \dots, g \leq m) \tag{3.2}$$

其中， m 为用户的绿植盆数， $F_1 \sim F_7$ 分别对应表 3.1 中从上至下的属性向量，则用户的绿植属性偏好推荐度为：

$$d_{rcmd} = \sum_{i=1}^n T_i sim(S_{like}, f_i), (0 < T_i < 1) \tag{3.3}$$

计算出用户所有绿植推荐度后，下一步需要将推荐度高的绿植推荐给用户，对所有的推荐度进行 TopN 排序，将排序后前 N 个最大推荐度对应的绿植推荐给用户即完成了基于用户已养绿植功效的推荐设计。

3.4 数据库设计

前面我们已经分析并明确了自动浇灌与推荐系统各模块的功能，根据系统软件总体功能的分析我们可以对系统数据库进行逻辑结构分析设计，即提取出系统数据库的各实体以及实体与实体间的关系，从而设计出系统的 E-R 图（即实体-联系图，



Entity Relationship Diagram），最终列出系统具体的数据库表。

3.4.1 概念结构分析

数据库的概念结构分析旨在通过对用户的具体需求进行分析、归纳与抽象，进而构建出一个独立于具体数据库管理系统的概念模型，也称为数据库的逻辑结构设计^[55]。绿植自动浇灌系统采用 E-R 模型图来阐述其逻辑结构，采用 E-R 模型图可以清晰明了的表示各实体以及实体与实体的联系，两个实体型的联系包含三种关系，即一对一（1:1）、一对多（1:n）和多对多（m:n）联系，其中实体和联系通常分别用矩形和菱形来表示。

图 3.5 为本文设计系统的 E-R 图，反映了系统中主要表之间的逻辑结构关系。每个用户拥有多种角色，每个用户可拥有多种绿植，每种绿植包含多种绿植大字段信息，每个用户的某种绿植只包含一种监控详情，每个监控详情拥有多条养殖记录。

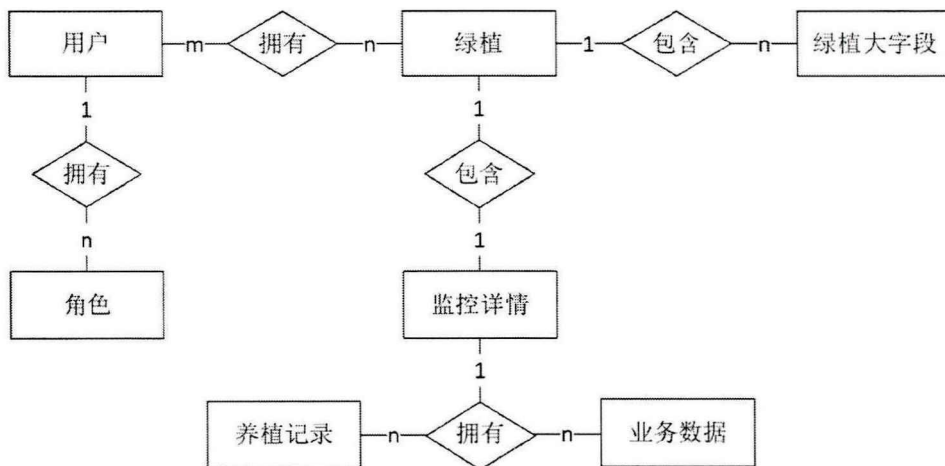


图 3.5 系统的 E-R 图

3.4.2 数据表设计

通过前面分析得出的数据库逻辑结构设计出系统数据库的物理结构，也就是进行数据库的表设计，数据库表设计包含字段名称、数据类型、数据长度、是否允许为空、是否为主键、约束条件等内容的定义。系统具体的表信息如下所示：

表 3.2 用户表 users 基本数据表

字段名称	数据类型	长度	是否允许空	是否为主键	字段描述
ID	INT	11	否	是	用户 ID
USERNAME	VARCHAR	48	否	否	用户名
PASSWORD	VARCHAR	48	否	否	用户密码



NICKNAME	VARCHAR	48	是	否	用户别名
EMAIL	VARCHAR	48	否	否	用户邮箱
PROV	VARCHAR	48	否	否	省
CITY	VARCHAR	48	否	否	市
DIST	VARCHAR	48	否	否	县
UPDATETIME	TIMESTAMP	—	否	否	修改时间

表 3.3 角色表 role 基本数据表

字段名称	数据类型	长度	是否允许空	是否为主键	字段描述
ID	INT	11	否	是	角色 ID
NAME	VARCHAR	48	否	否	角色名称
ROLE_DESC	VARCHAR	48	是	否	角色描述
IS_ENABLED	NUMBER	1	否	否	是否有效
PRIV_USER_ID	INT	11	否	否	授权用户 ID
USER_ID	INT	11	否	否	用户 ID
PRIV_TIME	TIMESTAMP	—	否	否	授权时间
DISABLE_TIME	DATE	—	是	否	失效时间

表 3.4 绿植表 flowers 基本数据表

字段名称	数据类型	长度	是否允许空	是否为主键	字段描述
ID	VARCHAR	48	否	是	绿植 ID
FLOWERNAME	VARCHAR	48	否	否	绿植名称
ALIAS	VARCHAR	100	否	否	绿植别名
SUITABLE_SPACE	VARCHAR	10	否	否	适宜空间
F_FUNCTION	VARCHAR	48	否	否	绿植功效
BESTSOILHUM	VARCHAR	48	否	否	最佳土壤湿度



SPRI_PERIOD	INT	2	否	否	春天浇灌周期
SUMM_PERIOD	INT	2	否	否	夏天浇灌周期
AUTU_PERIOD	INT	2	否	否	秋天浇灌周期
WINT_PERIOD	INT	2	否	否	冬天浇灌周期
IMGURL	VARCHAR	100	否	否	绿植图片
UPLOAD_USER_ID	INT	11	否	否	上传用户 ID
UPLOAD_TIME	TIMESTAMP	—	否	否	上传时间

表 3.5 绿植大字段表 flower_text 基本数据表

字段名称	数据类型	长度	是否允许空	是否为主键	字段描述
ID	VARCHAR	48	否	是	绿植 ID
F_CHARACTER	TEXT	—	否	否	形态特征
F_HABIT	TEXT	—	否	否	生长习性
F_ENVIRONMENT	TEXT	—	否	否	生长环境
MANURE	TEXT	—	否	否	水肥管理
PEST_CONTROL	TEXT	—	否	否	病虫害防治

表 3.6 监控详情表 plant_detail 基本数据表

字段名称	数据类型	长度	是否允许空	是否为主键	字段描述
ID	VARCHAR	48	否	是	详情 ID
REGFLOWER_DATE	DATE	—	否	否	受控时间
FLOWERNUMBER	VARCHAR	48	否	否	花盆号
IN_OUTDOOR	INT	1	否	否	是否在室外
LINKSTATUS	INT	1	否	否	连接状态
MANUALSTATUS	INT	1	否	否	手动开关
AUTOSTATUS	INT	1	否	否	自动开关



USER_ID	VARCHAR	11	否	否	用户 ID
FLOWER_ID	NUMBER	48	否	否	绿植 ID

表 3.7 养殖记录表 flower_record 基本数据表

字段名称	数据类型	长度	是否允许空	是否为主键	字段描述
ID	VARCHAR	48	否	是	记录 ID
SOILHUM	DOUBLE	—	否	否	土壤湿度
TEMP	DOUBLE	—	否	否	空气温度
AIRHUM	DOUBLE	—	否	否	空气湿度
LAST_WATER	DATETIME	—	否	否	上次浇水时间
PLANTDETAIL_ID	VARCHAR	48	否	否	详情 ID
RECORD_TIME	TIMESTAMP	—	否	否	记录时间

表 3.8 业务数据表 general 基本数据表

字段名称	数据类型	长度	是否允许空	是否为主键	字段描述
ID	VARCHAR	48	否	是	业务 ID
PLANTDETAIL_ID	VARCHAR	48	否	否	详情 ID
AVG_SOILHUM	DOUBLE	—	否	否	平均土壤湿度
AVG_TEMP	DOUBLE	—	否	否	平均空气温度
AVG_AIRHUM	DOUBLE	—	否	否	平均空气湿度
RECORD_TIME	DATE	—	否	否	记录时间

3.5 系统的硬件设计

系统硬件总体设计主要包括三大模块，分别为数据采集模块、浇灌控制模块和异常报警模块。其中数据采集模块主要用于用户绿植空气温湿度和土壤湿度信息的采集，数据采集模块直接关系到后台系统自动浇灌模式下的判决问题。浇灌控制模块的主要功能是当 STM32 收到系统后台的浇灌指令并启动浇水时，通过接通继电器开关进行浇水操作。异常报警模块当检测到硬件系统出现异常时，通过蜂鸣器进行报警，并将导致出现异常的可能原因即时推送给用户。STM32 接收的指令与功能



对照如表 3.9 所示。硬件系统的主控平台设计如图 3.6 所示。

表 3.9 指令与功能对照表

指令	0x00	0x01	0x02	0x03
功能	关闭浇水	开启浇水	开启蜂鸣器	关闭蜂鸣器

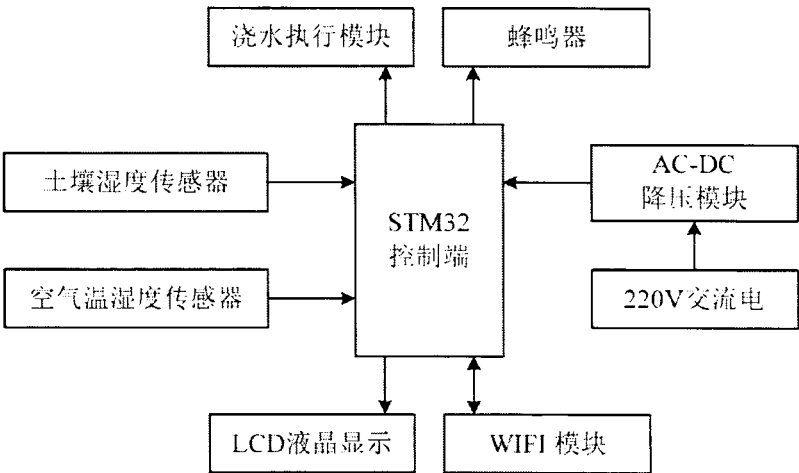


图 3.6 主控平台设计图

系统硬件总体设计结构如图 3.7 所示。

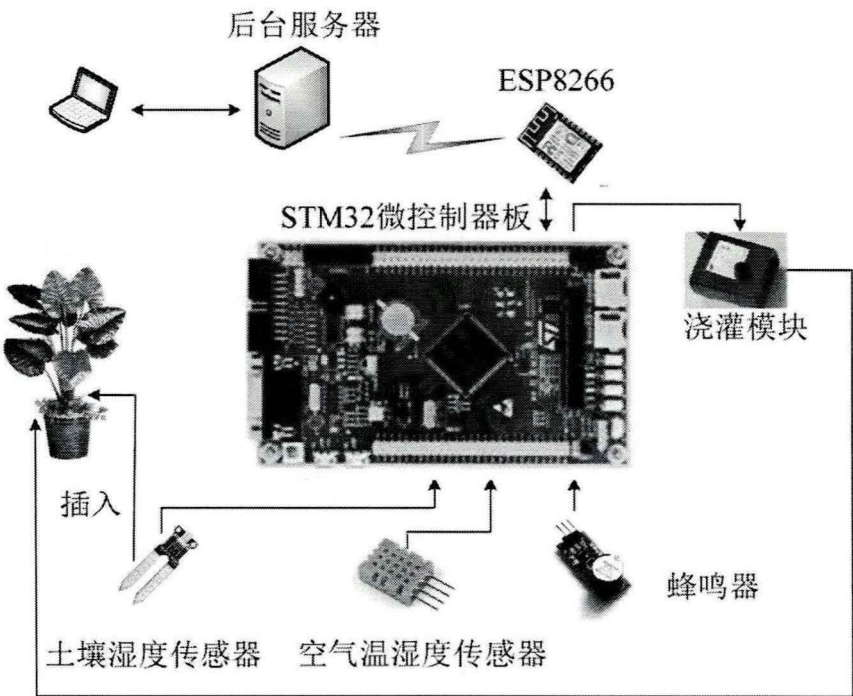
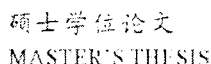


图 3.7 系统硬件总体设计结构图



系统采用增强型 STM32F103 系列开发板,MCU 则选择 STM32F103ZET6 芯片,实现对绿植环境数据的采集以及控制浇灌模块和异常报警模块。MCU 部分的原理图如图 3.8 所示。

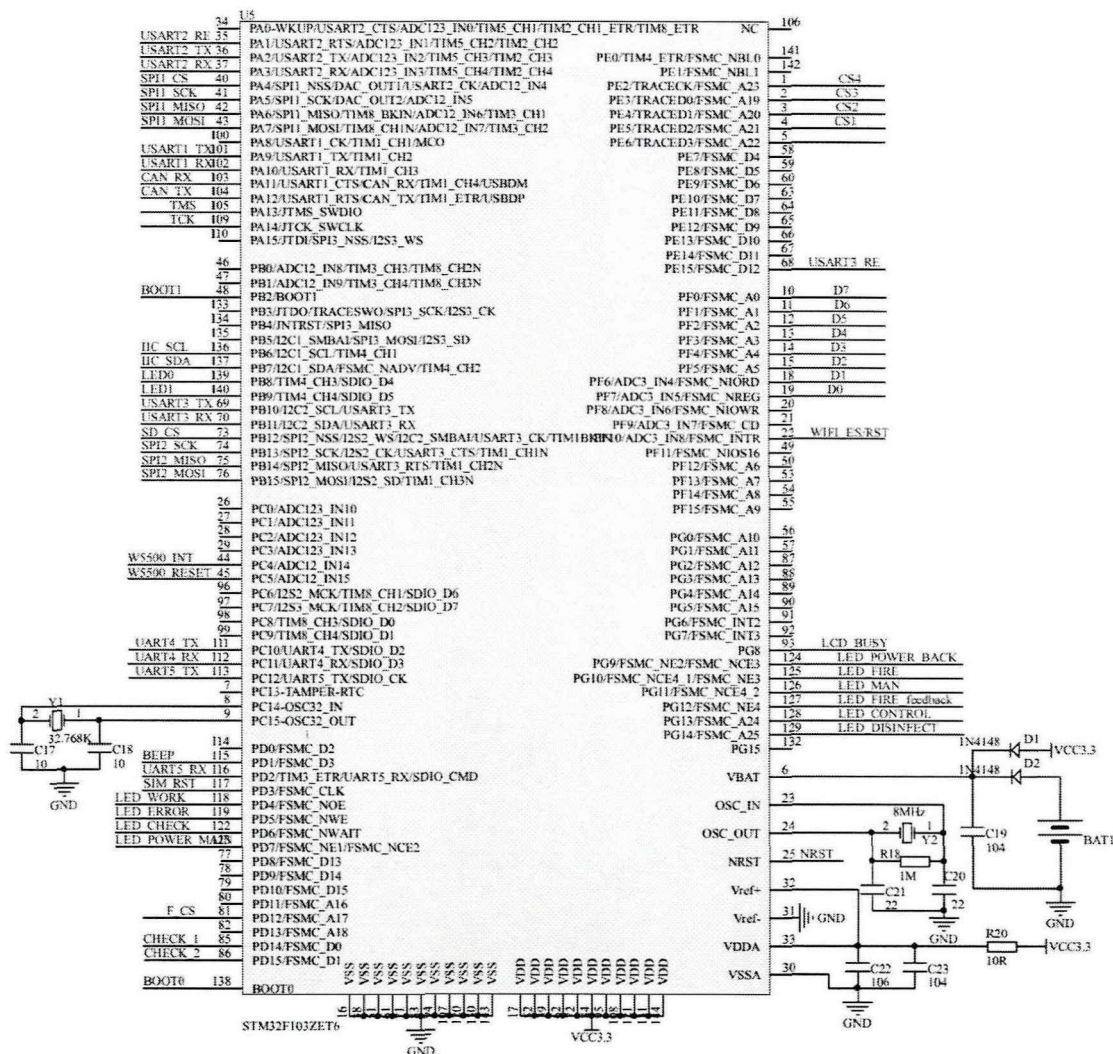


图 3.8 MCU 部分的原理图

系统的通信模块采用 ATK-ESP8266 WIFI 模块，主要负责与后台服务器间的通信，实现绿植环境数据和后台服务指令的收发。ATK-ESP8266WIFI 模块原理图 3.9 所示，ATK-ESP8266 WIFI 模块与硬件的连接方式如图 3.10 所示。



ATK-ESP8266-V1.2 WIFI

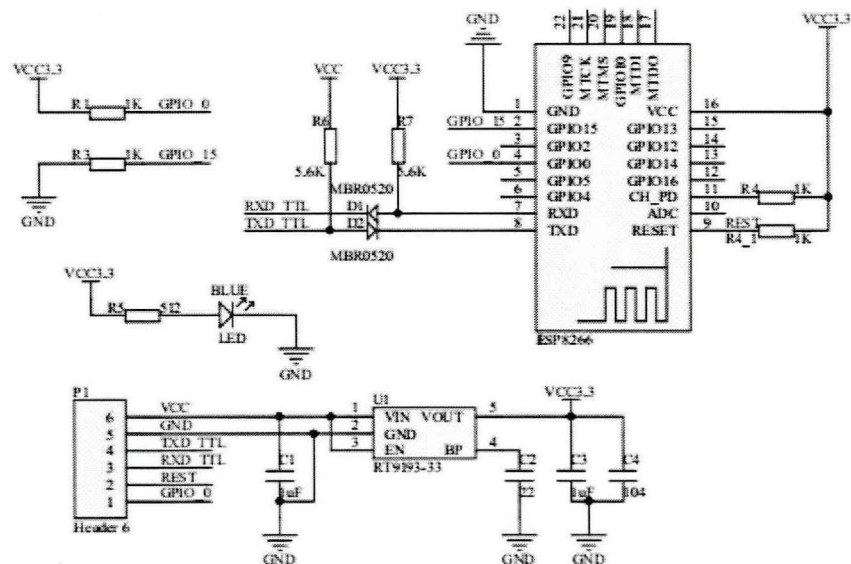


图 3.9 ATK-ESP8266WIFI 模块原理图

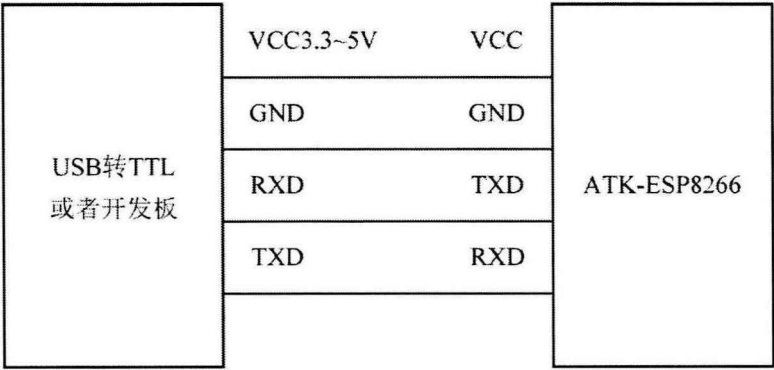


图 3.10 ATK-ESP8266 WIFI 模块与硬件的连接方式

3.5.1 数据采集模块设计

数据采集模块主要由土壤湿度传感器、空气温湿度传感器和 STM32 微控制器板组成，该模块主要用于对用户绿植土壤湿度和环境空气温湿度数据的采集工作，为绿植自动浇灌系统自动浇水模式决策提供数据支持。

STM32 拥有 1 到 3 个 ADC（Analog to Digital Converter，模拟数字转换器），STM32 通过 AD 采样（模拟数字采样）获取土壤湿度传感器的 AO 口（Audio Out 口）的输出模拟值，ADC 将输出的模拟值进行 A/D 转换，并将采样的结果存储到十六位寄存器中，通过 LCD 液晶显示屏显示采集到的土壤湿度值。系统采用 YL-69 土壤湿度传感器，其原理图如图 3.11 所示。

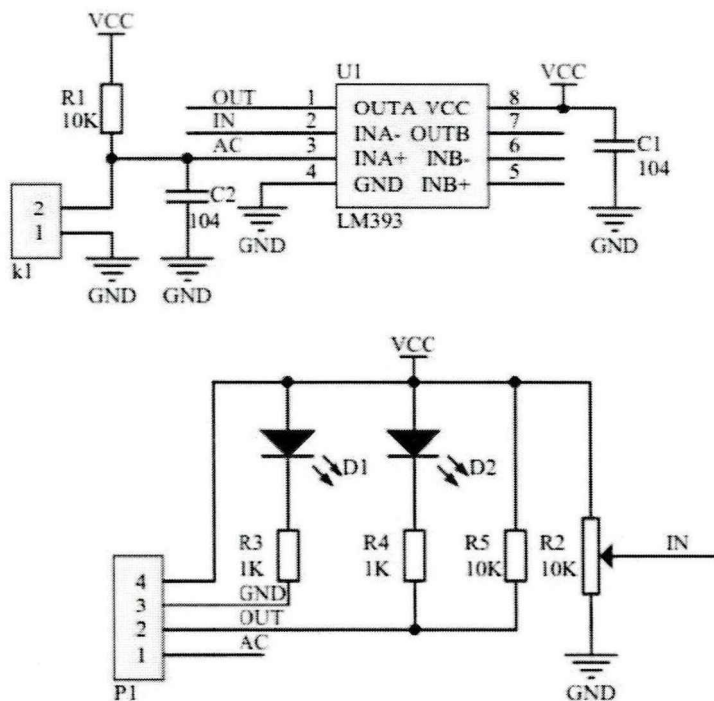


图 3.11 YL-69 土壤湿度传感器原理图

绿植的环境温湿度信息由 DHT11 数字温湿度传感器采集与处理，系统开机后先检测 DHT11 是否与 STM32 连接成功，成功连接后 STM32 读取传感器采集到的数据，将其显示在 LCD 液晶显示屏上。DHT11 数字温湿度传感器原理图如图 3.12 所示。

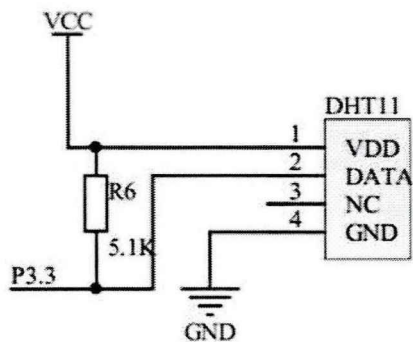


图 3.12 DHT11 数字温湿度传感器原理图

3.5.2 浇灌控制模块设计

浇灌控制模块主要由继电器、水泵和 12V 电源适配器构成，负责完成绿植自动浇灌系统具体的浇水任务。继电器的输入端与 STM32 的一个输出 IO 口相连，输出



端与 12V 电源适配器和水泵串行连接，电源适配器将 220V 电压降至 12V 给水泵供电。当 STM32 收到服务器发送的开启浇水指令后，STM32 输出引脚置高接通继电器开关，此时水泵通电开启浇水；反之，当收到关闭浇水指令时，STM32 输出引脚置低关闭继电器开关，水泵断电停止浇水。

根据绿植种类的不同，将绿植最适宜的土壤湿度从低到高分为干燥、稍润、湿润、稍潮、潮湿这五类，绿植最佳土壤湿度对照如表 3.10 所示。

表 3.10 绿植最佳土壤湿度对照表

湿度级别	干燥	稍润	湿润	稍潮	潮湿
土壤湿度 (%)	40 ~ 50	50 ~ 60	60 ~ 70	70 ~ 80	80 ~ 90

3.5.3 异常报警模块设计

当后台系统检测到硬件出现异常时，异常报警模块通过蜂鸣器向用户发出警示，该模块需要系统后台通过检测到的各传感器数据协作完成，MCU 通过一个三极管驱动蜂鸣器工作，使用时直接与 STM32 的 PD.1 相连即可。当系统判决为硬件出现异常或水源不足时，向 STM32 发送指令开启蜂鸣器，并将推测导致异常产生的原因推送到系统网页上，用户登录后可获取推测的异常缘由信息并关闭报警。蜂鸣器电路设计如图 3.13 所示，开启或关闭蜂鸣器指令见上表 3.9。

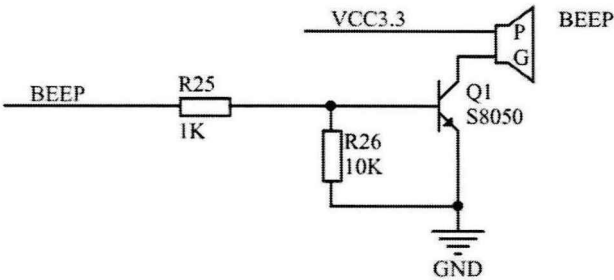


图 3.13 蜂鸣器电路设计图

3.6 本章小结

本章对基于 SSM 的绿植自动浇灌与推荐系统的结构设计进行整体介绍，通过对设计该系统的可行性与总体需求的分析，完成了系统软件总体功能的设计、数据库设计和系统的硬件设计，为下一章系统的具体开发做了铺垫。



第 4 章 自动浇灌与推荐系统的实现

基于 SSM 的绿植自动浇灌与推荐系统基于 B/S 架构设计,采用这种架构的好处在于用户无论采用手机还是电脑,无需安装客户端应用,可以直接通过浏览器访问系统,增强了系统的交互性。下面对系统各模块的具体实现进行详细阐述。

4.1 开发技术与环境

4.1.1 开发技术

本文设计的系统前端采用 HTML、CSS 和 JavaScript 等技术,结合一款优秀的封装 JavaScript 常用功能代码的框架 jQuery 实现前端页面更好的兼容性,结合 Bootstrap 框架使得系统页面动态效果更好,此外还使用了百度公司的 Echarts 图表库实现对用户绿植历史环境信息图表方式的呈现。

系统的后端开发采用 SSM 框架进行设计并实现,以 SpringMVC 框架作为后端开发的表现层,主要配置各组件的自动扫描和视图解析器等,其中 spring-mvc.xml 配置信息如图 4.1 所示。

```
spring-mvc.xml
50 <!-- 配置 MultipartResolver -->
51 <bean id="multipartResolver" class="org.springframework.web.multipart.commons.CommonsMultipartResolver">
52     <property name="defaultEncoding">
53         <value>UTF-8</value>
54     </property>
55     <property name="maxUploadSize">
56         <value>1048576000</value>
57     </property>
58     <property name="maxInMemorySize">
59         <value>40960</value>
60     </property>
61 </bean>
62
63 <!-- 配置视图解析器,方便页面返回 -->
64 <bean class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver">
65     <!-- 在web-inf下创建views文件,视图就放这里 -->
66     <property name="prefix" value="/WEB-INF/views/"></property>
67     <property name="suffix" value=".jsp"></property>
68 </bean>
69 <!-- 定义无Controller的path->view直接映射 默认首页登陆 -->
70 <mvc:view-controller path="/" view-name="redirect:index" />
```

图 4.1 spring-mvc.xml 配置信息图

系统的数据持久层采用 Mybatis 框架,用于和数据库交互,主要配置实体类的自动扫描、数据源、事务管理器、注册 Mapper 接口等,本系统采用 c3p0 连接池的数据源 ComboPooledDataSource。系统中 spring-mybatis.xml 的配置文件如下图 4.2 所示。



```
spring-mybatis.xml
16 <!-- 配置数据库 -->
17 <bean id="dataSource" class="com.mchange.v2.c3p0.ComboPooledDataSource" destroy-method="close">
18   <property name="driverClass" value="${driverClassName}"/>
19   <property name="jdbcUrl" value="${jdbc_url}"/>
20   <property name="user" value="${jdbc_username}"/>
21   <property name="password" value="${jdbc_password}"/>
22 </bean>
23 <!-- myBatis文件 -->
24 <bean id="sqlSessionFactory" class="org.mybatis.spring.SqlSessionFactoryBean">
25   <property name="dataSource" ref="dataSource"/>
26   <!-- 自动扫描entity目录 -->
27   <property name="mapperLocations" value="classpath:mapper/**/*.xml"/>
28 </bean>
29 <bean class="org.mybatis.spring.mapper.MapperScannerConfigurer">
30   <property name="basePackage" value="com.it.dao"/>
31   <property name="sqlSessionFactoryBeanName" value="sqlSessionFactory"/>
32 </bean>
33 <!-- 配置事务管理器 -->
34 <bean id="transactionManager" class="org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager">
35   <property name="dataSource" ref="dataSource"/>
36 </bean>
```

图 4.2 spring-mybatis.xml 配置信息图

此外，Mybatis 还支持逆向工程，可以直接通过配置文件与数据库的连接反向生成对应的实体类、Mapper 接口及 xml 文件。其中 xml 文件中包含对相应数据库单表的增删改查 SQL 语句，可以减少开发人员部分的编码工作，从而提升开发效率。Mybatis 逆向工程配置文件 generatorConfig.xml 如图 4.3 所示。

```
generatorConfig.xml
44 <!-- 生成的表 -->
45 <table tableName="users" domainObjectName="Users" enableCountByExample="false" enableUpdateByExample="false"
46   <property name="useActualColumnNames" value="false"/>
47 </table>
48 <table tableName="role" domainObjectName="Role" enableCountByExample="false" enableUpdateByExample="false" er
49   <property name="useActualColumnNames" value="false"/>
50 </table>
51 <table tableName="flowers" domainObjectName="Flowers" enableCountByExample="false" enableUpdateByExample="fal
52   <property name="useActualColumnNames" value="false"/>
53 </table>
54 <table tableName="flower_text" domainObjectName="FlowerText" enableCountByExample="false" enableUpdateByExamp
55   <property name="useActualColumnNames" value="false"/>
56 </table>
57 <table tableName="plant_detail" domainObjectName="PlantDetail" enableCountByExample="false" enableUpdateByExa
58   <property name="useActualColumnNames" value="false"/>
59 </table>
60 <table tableName="flower_record" domainObjectName="FlowerRecord" enableCountByExample="false" enableUpdateByE
61   <property name="useActualColumnNames" value="false"/>
62 </table>
63 <table tableName="general" domainObjectName="General" enableCountByExample="false" enableUpdateByExample="fal
64   <property name="useActualColumnNames" value="false"/>
65 </table>
```

图 4.3 generatorConfig.xml 配置信息图

系统的业务逻辑层采用 Spring 框架，在本系统中主要配置系统用到的一些属性文件、引入 Mybatis 和 Mina 的配置文件以及各类的自动注入，其中 spring.xml 配置文件内容如图 4.4 所示。



```
spring.xml
7      http://www.springframework.org/schema/context
8      http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd">
9
10     <context:annotation-config/>
11     <!-- 引入属性文件 -->
12     <context:property-placeholder ignore-unresolvable="true" location="classpath:jdbc.properties"/>
13
14     <!-- 自动扫描(自动注入) service层类 -->
15     <context:component-scan base-package="com.it.service" />
16
17     <!-- 自动扫描(自动注入) dao层类 -->
18     <context:component-scan base-package="com.it.dao" />
19
20     <!-- 自动扫描(自动注入) DataSyncResult类 -->
21     <context:component-scan base-package="com.it.utils"/>
22
23     <!-- 引入Mybatis -->
24     <import resource="classpath:spring-mybatis.xml"/>
25
26     <!-- 引入Mina -->
27     <import resource="classpath:spring-mina.xml"/>
```

图 4.4 spring.xml 配置图

4.1.2 开发环境和工具

本系统 STM32 主控平台开发环境选用 Keil4，采用 Eclipse4.7 作为软件系统的开发平台，Java 开发环境采用 JDK1.8.0，服务器采用 Tomcat8.5，项目构建管理使用 Maven3.5.3，数据库使用 MySQL5.7.22。其中 JDK、Maven 以及 MySQL 版本分别如图 4.5、4.6、4.7 所示。

```
C:\Users\Administrator>java -version
java version "1.8.0_151"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_151-b12)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.151-b12, mixed mode)
```

图 4.5 JDK 版本图

```
C:\Users\Administrator>mvn -version
Apache Maven 3.5.3 (3383c37e1f9e9b3bc3df5050c29c8aff9f295297; 2018-02-25T03:49:05+08:00)
Maven home: F:\Maven\apache-maven-3.5.3\bin\..
Java version: 1.8.0_151, vendor: Oracle Corporation
Java home: F:\JAVUA\jdk1.8.0_151\jre
Default locale: zh_CN, platform encoding: GBK
OS name: "windows 7", version: "6.1", arch: "amd64", family: "windows"
```

图 4.6 Maven 版本图

```
Enter password: *****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 13
Server version: 5.7.22-log MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
```

图 4.7 MySQL 版本图



4.1.3 系统的目录结构

基于 SSM 的绿植自动浇灌与推荐系统采用 B/S 模式设计，基于 Eclipse 平台开发编码，通过 Maven 工具进行项目管理和 jar 包的依赖管理，基于 Tomcat 服务器保障系统的正常运行。本系统使用 Eclipse 来构建 Maven 工程，其中项目的目录结构图如图 4.8 所示：

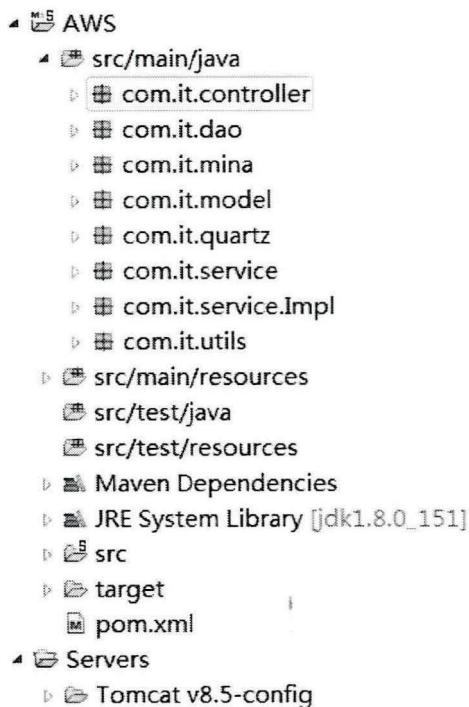


图 4.8 项目的目录结构图

4.2 前台模块开发

4.2.1 前台首页开发

系统的前台首页即用户通过浏览器访问到的该系统的第一个页面，整个系统采用经典的“T”字形的布局结构，最上面是系统的导航栏，包含用户的信息及用户登录注册的入口、当前的定位信息、当前选中地区的天气预报信息等。左边为系统的菜单栏和“明星绿植”，其中“明星绿植”依次是系统中被访问最多次数的绿植，即点击量最高的绿植，当季点击量最高的绿植，以及本月点击量最高的绿植。右下方为系统的主体内容，首页的主体部分包括“猜你喜欢”、“绿植筛选”和管理员已添加的绿植展示，其中“猜你喜欢”作为系统推荐功能的直接



展示，主要根据用户所养绿植的功效和所在区域（游客根据定位信息）实现对绿植的个性化推荐功能，该部分将在第四节中做详细阐述。首页部分页面效果图如图 4.9 所示。



图 4.9 首页部分页面效果图

4.2.2 注册登录模块开发

注册登录模块主要用于游客的注册及用户的登录操作，所有的用户想要通过该系统进行家庭绿植的管理，首先都必须要有有一个系统的账号，游客可以通过系统的注册页面来注册账号，如此才能享受到绿植自动浇灌与推荐系统的管理服务。注册页面输入框中的用户信息都必须全不为空并且合法，才能提交注册信息到系统后端处理注册业务。

注册模块要求系统保留唯一一个用户名，用户名的唯一性可以使得系统具备良好的维护性。游客在该系统上进行注册操作时，当用户名信息输入框光标离焦后并且用户名满足合法性的前提条件下，系统发送 AJAX 请求，服务端收到请求信息后通过查询数据库用户表检验该用户名是否已被注册，若已被注册则在页面提示“该用户名已被注册”，此时只有输入未被注册的用户名才能成功注册。接下来依次对应输入注册的密码、确认密码和邮箱，此时前端依然会检验这些数据的合法性，经检验合法后输入验证码，验证码无误后将注册信息插入到系统的数据库用户表中。值得说明的是，为保护用户的隐私，所有的注册密码都采用 MD5 算法进行加密。系统的注册页面如图 4.10 所示。

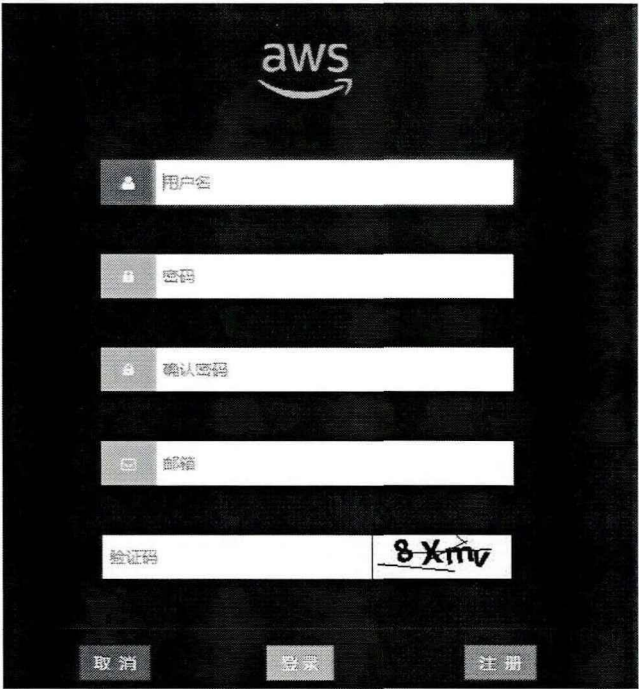


图 4.10 系统的注册页面图

已有账号的用户可以通过登录页面进行登录，用户输入用户名和密码后将其提交到系统后端，系统将查询数据库中是否存在一致的用户名和密码，若存在，则用户登录成功，此时用户可以继续访问其他需要登录的页面，否则登录失败，并在页面上提示“用户名或密码错误”。此外，若用户忘记登录密码，可点击“忘记密码？”超链接进入密码找回页面，此时系统会向用户注册时的邮箱发送验证码，正确输入验证码后可填入新密码提交，提交成功后该用户便可以使用该新密码登入系统了。系统的登录页面如图 4.11 所示。

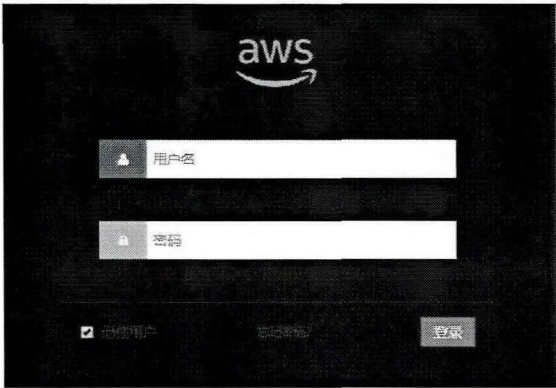


图 4.11 系统的登录页面图

系统的注册登录流程图如图 4.12 所示。

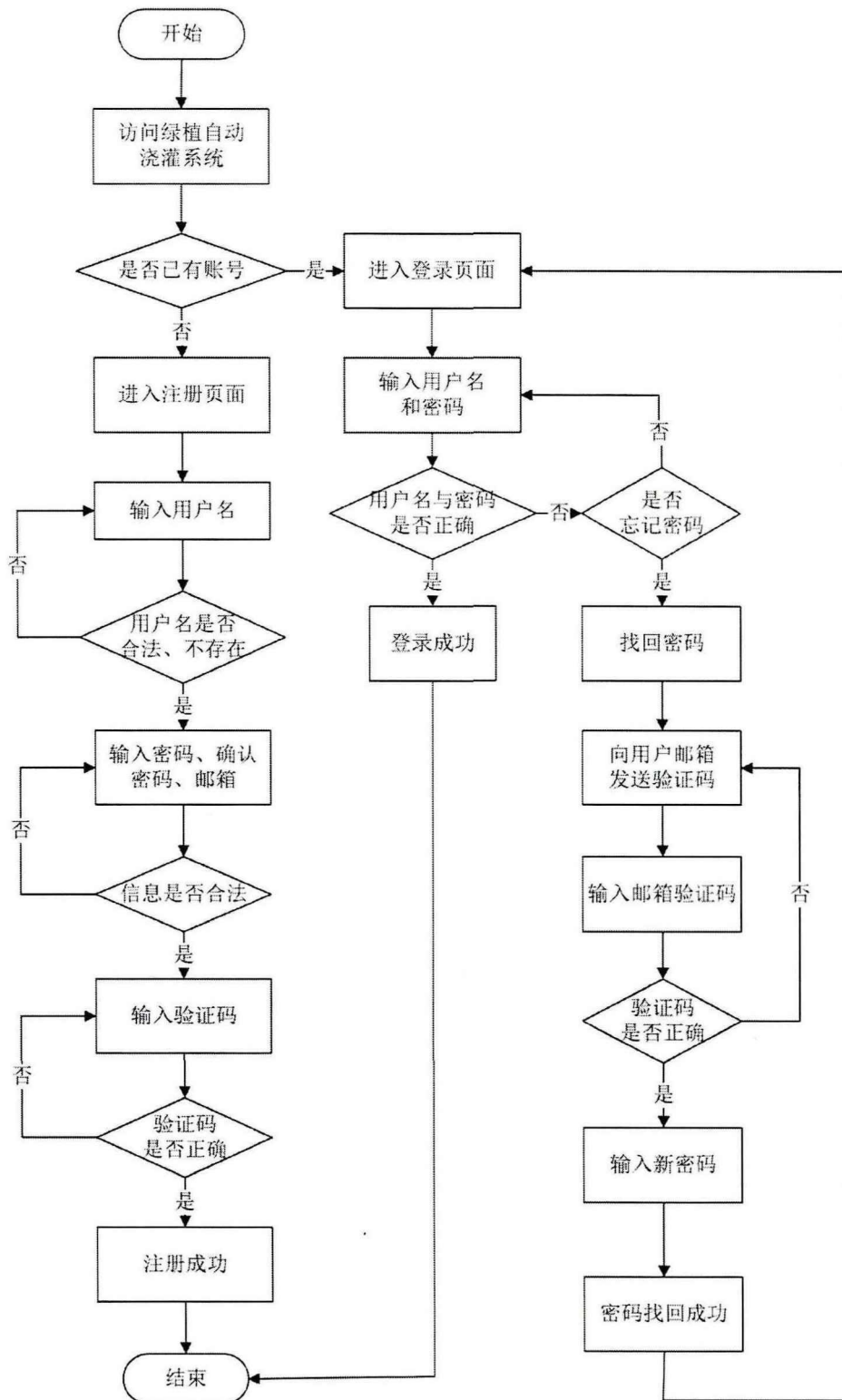


图 4.12 系统的注册登录流程图



4.2.3 个人信息模块开发

个人信息模块主要包含用户的基本资料，如用户名、用户别名及邮箱等，登录成功的用户可点击“个人资料”访问此页面查询自己的个人信息，此外，该页面还支持用户对本人用户别名、邮箱以及用户密码的更改操作，其中用户别名和邮箱可直接在页面编辑修改，修改密码需要输入原来的密码进行验证，验证成功则修改密码成功。个人信息页面图如图 4.13 所示。

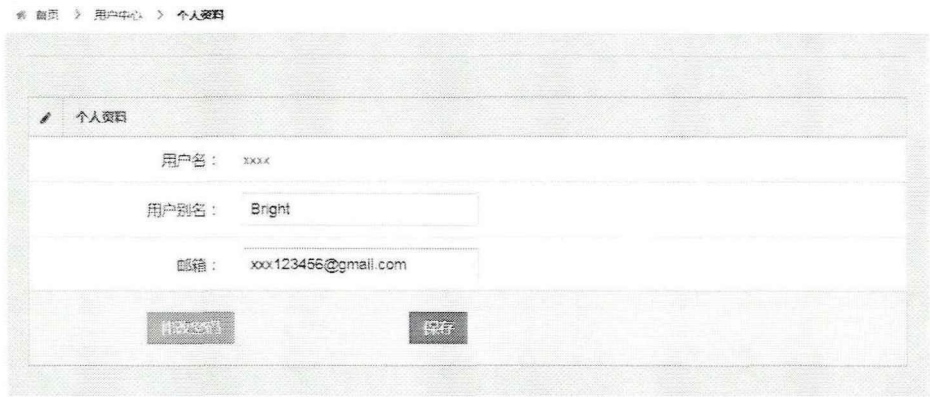


图 4.13 个人信息页面图

4.2.4 绿植浇灌模块开发

绿植浇灌模块包括当前用户所有交由系统管理的绿植基本信息、用户自定义浇灌参数设置、绿植实时的土壤湿度信息及温湿度信息、上次浇水时间、手动和自动浇水模式开关等。只有当用户登录成功后才能访问到该页面的资源，否则将直接跳转到系统的登录页面，此外，当用户进入该页面后系统会弹出绿植与后台服务器的连接状态，绿植浇灌模块中“我的绿植”页面图如图 4.14 所示。



图 4.14 “我的绿植”页面图



由于我国幅员辽阔，各地气候有较大差异，而且用户的盆栽绿植规格也不尽相同，因此，用户可以借助该系统根据自己需要采用“手动浇水”模式或“自动浇水”模式对绿植进行管理。“手动浇水”模式的浇灌开关完全由用户控制，可结合实际情况实现对绿植进行按需浇灌。

若用户选择开启“自动模式”管理自己的绿植，系统会首先查询该用户的自定义浇灌参数，如果用户没有进行自定义浇灌参数设置，系统会结合上次浇水时间、当前季节、天气、浇灌周期、当前绿植的土壤湿度及空气温湿度等因素综合分析判断并决策出当前是否适合浇灌，若适合浇水，则给出具体的浇水时间。如果查询到用户设置了自定义浇灌参数，系统会使用其设置的参数来对绿植进行浇水。用户的自定义浇灌参数设置页面如图 4.15 所示，如果用户希望采用系统的自动浇灌模式完成绿植的浇水任务，可以进入自定义浇灌参数设置页面点击“删除自定义参数”按钮即可。

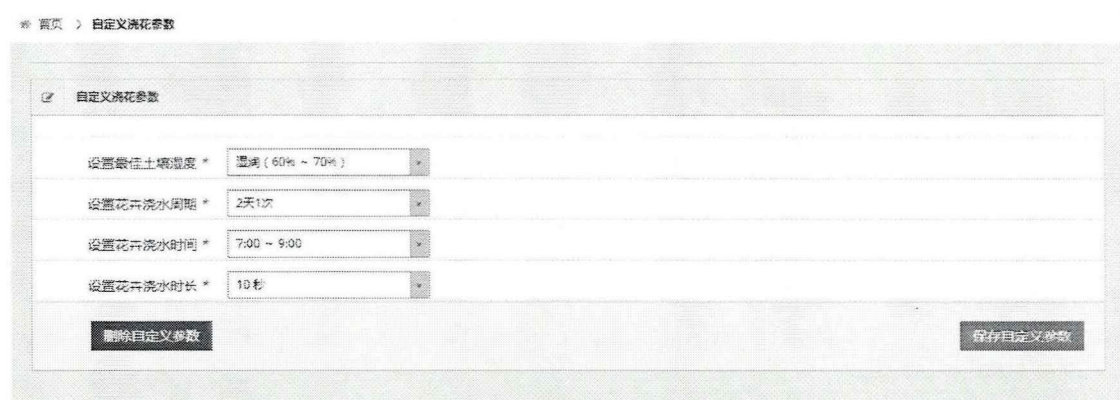


图 4.15 自定义浇灌参数设置页面图

下面详细介绍该系统的自动浇灌模式。管理员用户添加绿植信息时会为每种绿植设置好该植物最适宜生长的土壤湿度，用户开启自动浇灌模式后系统会将当前的绿植土壤湿度与该植物最佳生长的土壤湿度进行比对，为系统的浇灌策略提供重要的数据支撑。

以某最佳土壤湿度在 60~70%范围的绿植为例，绿植与后台服务器成功连接的状态下，服务端以次/10s 的频率接收其温湿度数据解析存入至数据库中。当用户开启自动浇灌模式后系统查询其实时土壤湿度，接下来查询该绿植是否有自定义浇灌信息。若存在，则比对用户设置的土壤湿度下限是否大于当前土壤湿度以及查询上次浇水时间是否满足大于用户设定的浇灌周期，满足浇灌要求计算开始浇水时间，到达时间后则开始浇水，浇水时长达到设定时长关闭浇水。若不存在用户自定义浇灌信息，查询管理员添加的该植物的最佳土壤湿度下限，绿植实时



土壤湿度与其比较, 小于最佳土壤湿度下限后计算其缺水等级, 从而计算出预浇水时长。接下来查询该绿植是否在室外, 若处于室外通过该绿植的空气温湿度数据、当前时间以及天气信息判断其是否需要浇水。若绿植需要浇水, 则根据查询数据库获取该植物当前季节的浇水时机并计算开始浇水时间, 到达适宜浇灌时间点后开始浇水, 到达浇水时长后关闭浇水。自动浇灌模式的流程图如图 4.16 所示。

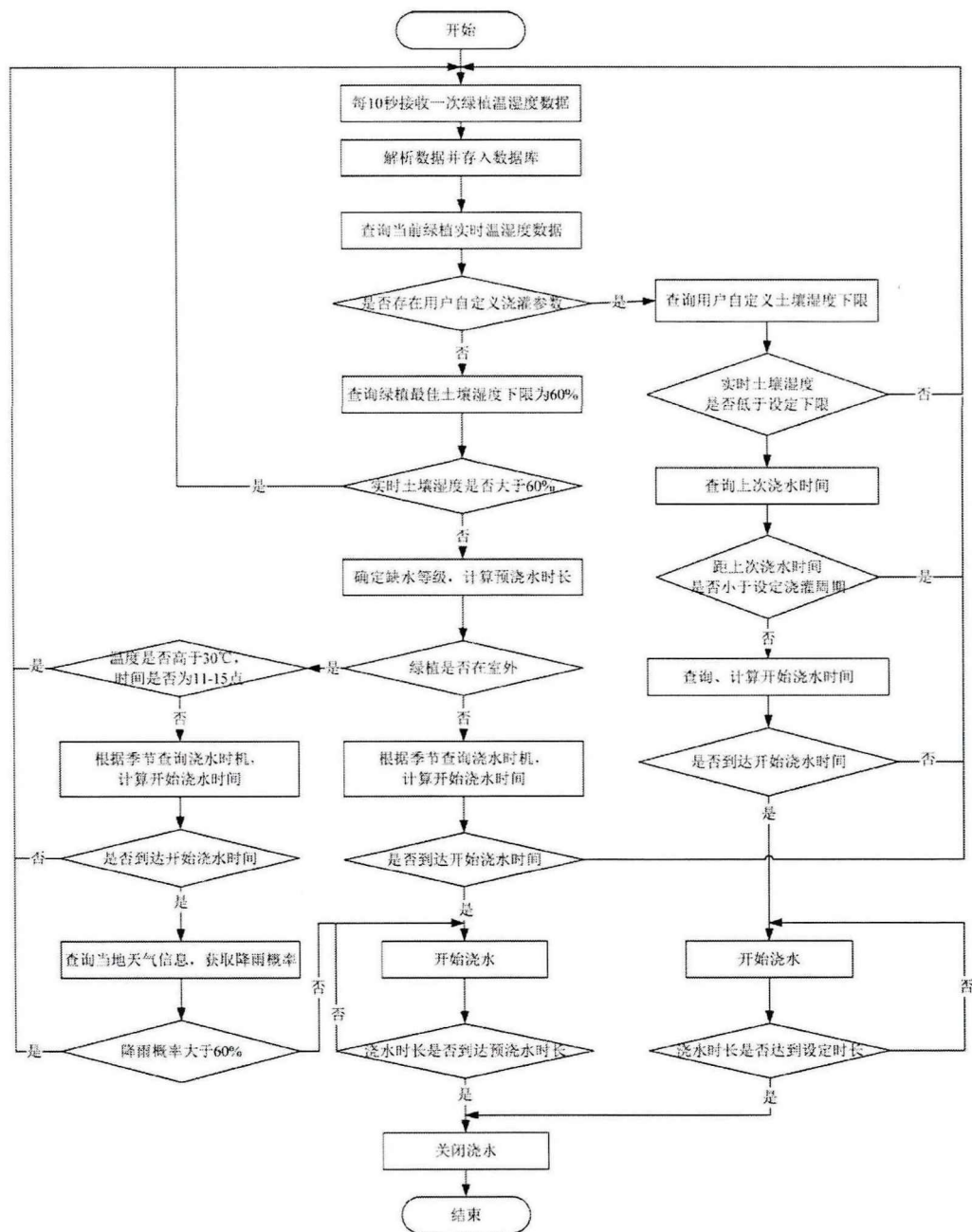


图 4.16 自动浇灌模式的流程图



4.2.5 历史数据模块开发

历史数据模块主要用于记录用户绿植的历史环境信息数据，由于系统的采集模块每 10 秒上传一次绿植的温湿度信息，这样难免会造成后台数据库较大的存储压力。基于这样的考虑，系统只在用户的绿植环境信息记录表中记录完整的一天数据，通过设置定时器来实现每当凌晨时计算前一天的平均温湿度信息，将计算结果存储到系统的业务数据表中以作备用，成功插入该条数据后将前一天的所有绿植环境信息数据删除。

登录成功的用户可以通过“我的绿植”页面点击某绿植的“绿植历史记录”按钮来查询该植物的历史环境信息数据，该模块结合百度公司的 ECharts JavaScript 图表库，实现对用户绿植历史数据 12 天的具体展示，并且该模块支持采用原始数据、折线图和柱状图的方式来呈现绿植的历史土壤湿度和历史空气温湿度。某绿植的历史土壤湿度折线图和柱状图分别如图 4.17、4.18 所示。

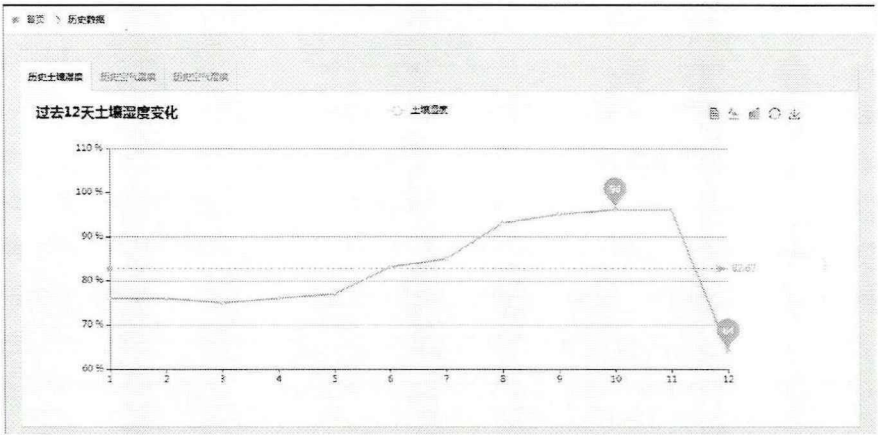


图 4.17 历史土壤湿度折线图

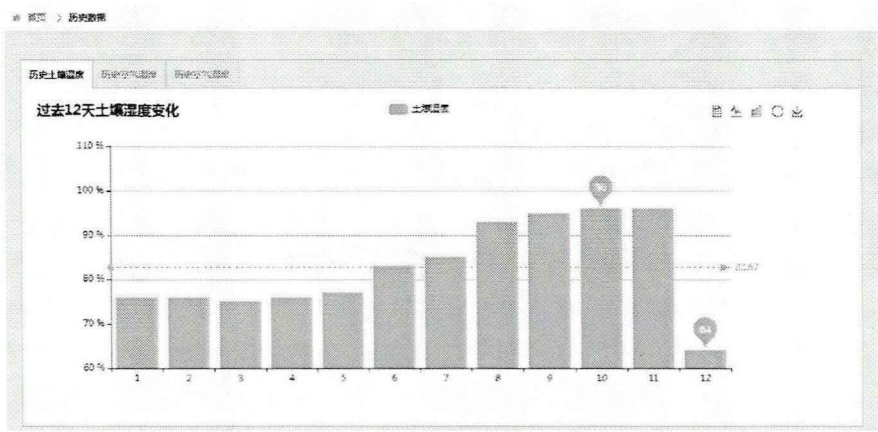


图 4.18 历史土壤湿度柱状图



4.3 后台模块开发

4.3.1 绿植管理模块开发

管理员用户成功登入系统后可以对系统中的绿植信息进行管理，包括对绿植的添加、修改、删除及查看等操作。当该绿植自动浇灌与推荐系统需要新增绿植时，系统管理员可以点击页面上的“添加绿植”按钮对绿植进行添加操作，添加绿植信息时，需要按照页面上的提示信息输入新的绿植信息，具体包括输入绿植名称、绿植别名、选中该绿植适宜培育的适用空间及其功能、选择该绿植的最佳土壤湿度范围、选择该绿植春夏秋冬适合的浇灌周期、上传绿植图片、绿植的形态特征、生长习性、生长环境、水肥管理及病虫害防治等信息。绿植只有被成功录入到数据库中，系统才能展示该新增的绿植信息，用户才能查看并添加到“我的花园”进行管理。添加绿植信息页面如图 4.19 所示。

首页 > 添加绿植信息

添加绿植信息

绿植名称 *

请输入绿植名称

* 绿植名称不能为空

绿植别名 *

请输入绿植别名

* 每个别名中间用逗号隔开

适用空间 *

☐ 阳台 ☐ 客厅 ☐ 卧室 ☐ 露台 ☐ 书房 ☐ 办公室

绿植功能 *

☐ 美观 ☐ 提神 ☐ 杀菌 ☐ 驱蚊 ☐ 加湿 ☐ 吸甲醛 ☐ 防辐射

最佳土壤湿度 *

湿润

绿植浇水周期 *

2天1次

1天1次

2天1次

7天1次

春

夏

秋

冬

绿植图片 *

未选择图片

选择图片

请选择430*430px图片

图 4.19 添加绿植信息页面图

绿植的添加流程图如图 4.20 所示。

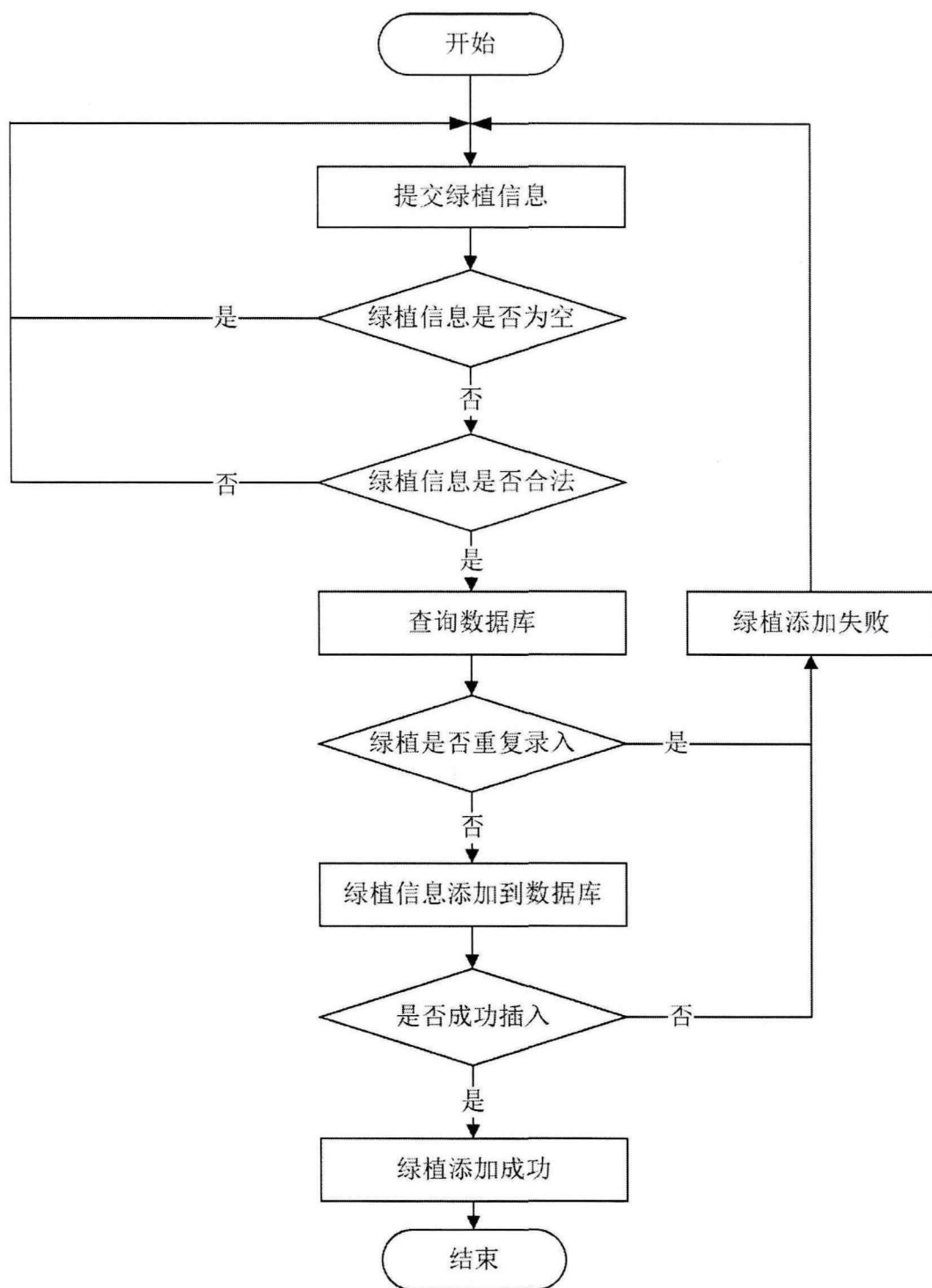


图 4.20 绿植的添加流程图



4.3.2 用户管理模块开发

该模块主要用于系统管理员对普通用户的资料与权限管理，系统管理员登入系统后可以查看所有普通用户的资料、删除用户，还可以授予普通用户管理员权限，支持修改用户的注册邮箱、重置其密码等操作。此外，管理员用户可以查看到所有普通用户养殖的绿植信息。用户管理页面如图 4.21 所示。

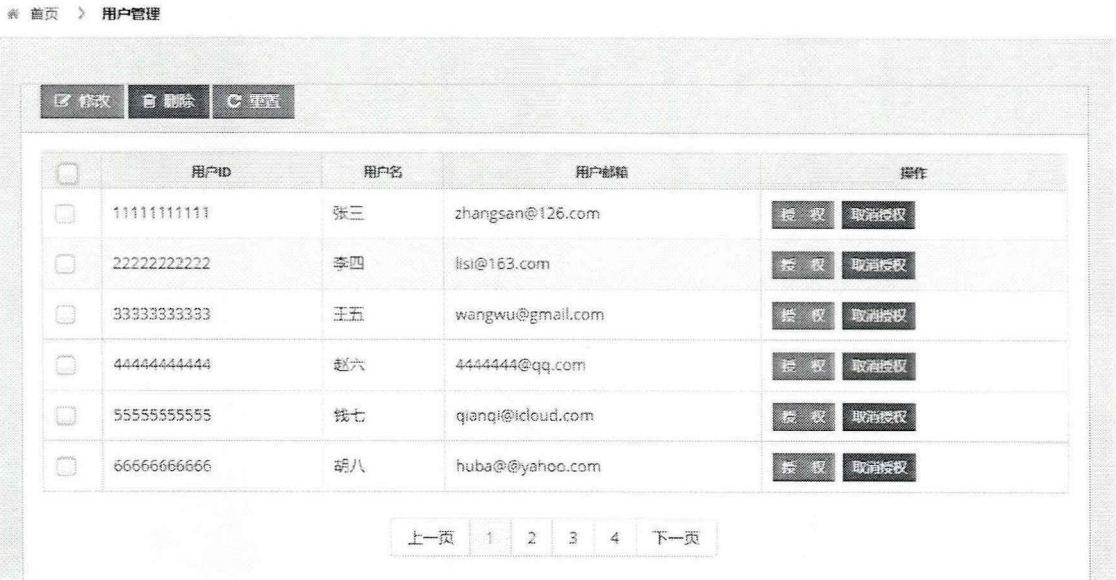


图 4.21 用户管理页面

4.3.3 异常报警模块开发

异常报警模块主要用于检测系统的硬件部分是否正常工作，这里采用根据系统连续多次接收到可疑数据来推测可能出现的异常，并将推测的导致异常产生的原因推送给用户，以供用户参考。为减小对植物土壤湿度的测量误差，本系统每个花盆配备两个湿度传感器，这里系统主要根据接收到的这两个土壤湿度传感器的数据辨识系统硬件是否产生异常。在这里，主要将本文设计的系统的异常分为四类，具体如下：

- (1) 当系统连续 5 次接收到土壤湿度传感器的数值为某一固定值时，系统认为出现异常，此时系统发送异常报警指令，触发蜂鸣器报警，同时向用户页面推送“土壤湿度传感器可能意外损坏，请立即更换土壤湿度传感器”的消息。
- (2) 当系统持续 5 次接收到某一土壤湿度传感器测量到的相对湿度为 0，但另外一个土壤湿度传感器测量的数值不为 0 且有波动，此时系统认为出现异常，立即触发报警，同时向用户页面推送“土壤湿度传感器可能被拔出，请立即前往



处理”的消息。

(3) 当系统发送关闭浇水指令，1 分钟后连续 5 次接收到的土壤湿度一直持快速上升状态，系统认为出现异常，立即触发蜂鸣器报警，同时向用户页面推送“水泵或电磁阀出现异常无法关闭，请立即前往处理”的消息。

(4) 当系统发送开启浇水指令，1 分钟后两个土壤湿度传感器测量的数值连续 5 次持下降态势，系统认为出现异常自动报警，同时向用户页面推送“水泵或电磁阀出现异常无法开启或水源不足，请立即前往检查”的消息。

异常报警页面图如图 4.22 所示。

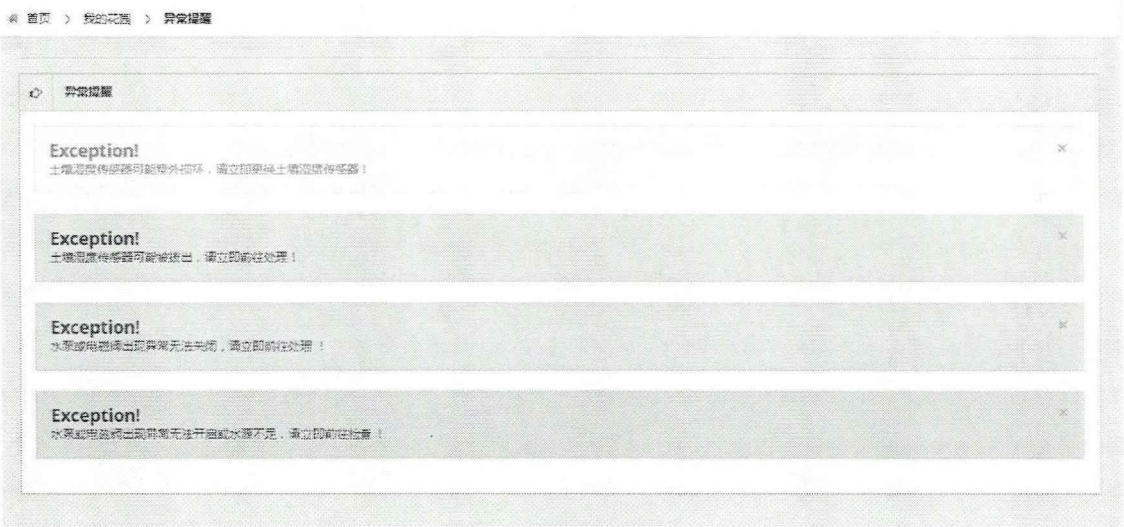


图 4.22 异常报警页面图

4.4 推荐模块开发

本系统的推荐模块主要包括两大推荐机制，一种是推荐用户所在地区使用该系统进行管理最多的植物，另一种是通过用户已养绿植的功效构建用户对绿植功效属性的偏好模型，进而根据用户偏好推荐相似的植物。两种推荐机制分别取所有结果的前三名展示在系统首页的“猜你喜欢”模块，其中第二种推荐机制下，由于存在用户还没有添加绿植进行管理和游客没有绿植的情况而没有推荐结果，此时系统采取第一种推荐机制推荐 6 个结果。

基于用户已养植绿植的功效的推荐模式下，当有访客访问该系统时，系统会先判断该访客是否登录，若已登录则获取该用户已养植的所有绿植信息，然后构建用户对绿植功效属性的偏好模型，根据偏好模型计算出相似度最高的 3 种植物，



将结果推荐给用户；若访客未登录，则采取下一种推荐模式。基于用户已养绿植功效的推荐流程图如图 4.23 所示。

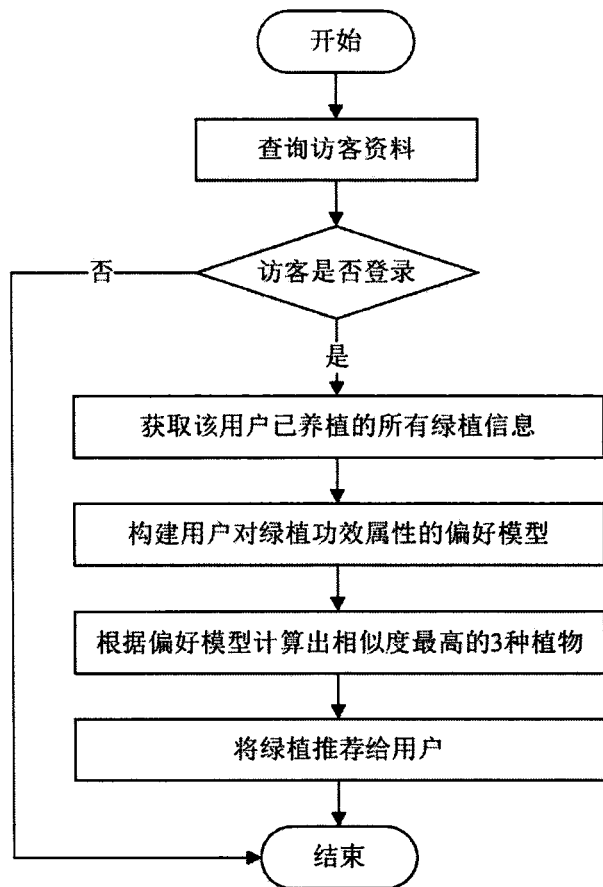


图 4.23 基于用户已养绿植功效的推荐流程图

基于用户地区的推荐模式下，当有访客访问系统首页时，系统会首先判断该访客是否登录，若没有登录，用户地区采用系统内置的高德地图自动定位的结果并将其设置为所在地区；若用户已经登录，获取用户资料中的地区数据并设置为所在地区，查询该地区系统监管下最多绿植的前 6 名，若基于用户已养绿植功效的推荐没有推荐结果，就将这 6 种植物推荐给访客，否则推荐前 3 名结果。基于用户地区的推荐流程图如图 4.24 所示。

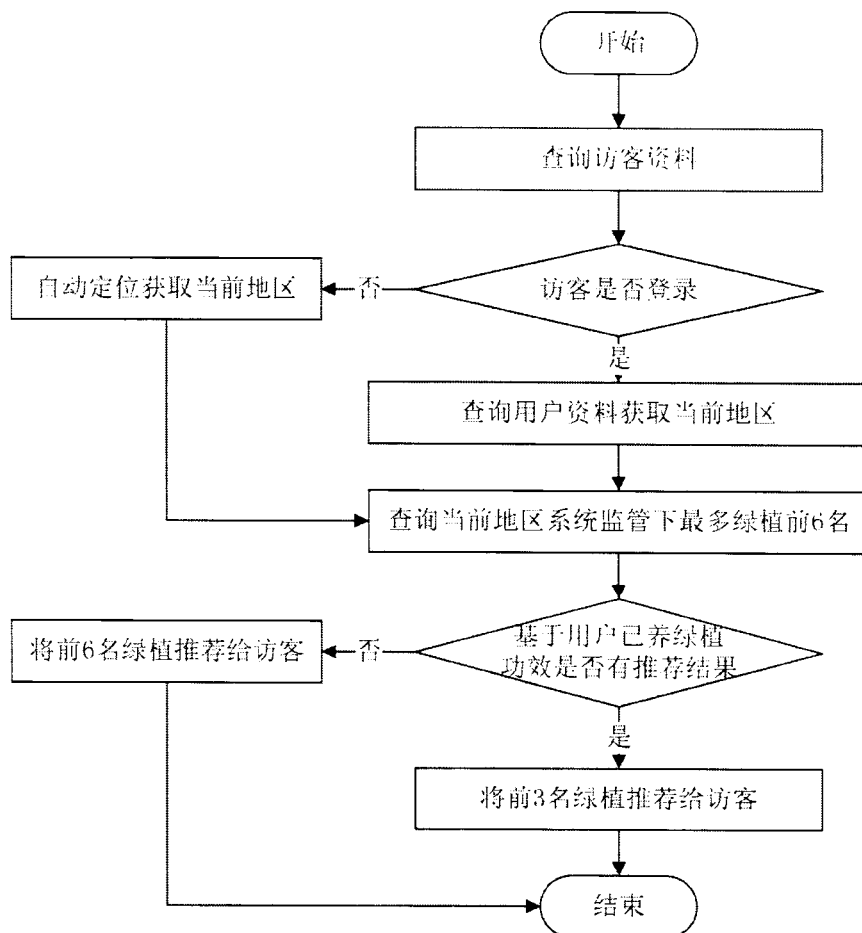


图 4.24 基于用户地区的推荐流程图

系统的推荐结果效果图如图 4.25 所示，其中页面上的“猜你喜欢”就是系统推荐给用户的绿植。



图 4.25 系统的推荐结果效果图



4.5 硬件模块开发

硬件模块主要由 STM32 主控模块、传感器模块、WIFI 通信模块、浇水执行模块、异常报警模块等构成。STM32 内部程序采用 C 语言编程，STM32 经初始化后对各传感器的采样值进行处理并在 LCD 上实时显示，WIFI 通信模块设置 STA+AP 模式与服务端连接成功后发送盆栽温湿度数据和接收并执行服务端指令，以达到远程控制浇灌的目的。所有同服务端数据的交互都采用 Mina 通信框架来完成，这样使得开发者无需关心底层网络数据如何传输。STM32 主程序流程图如图 4.26 所示。

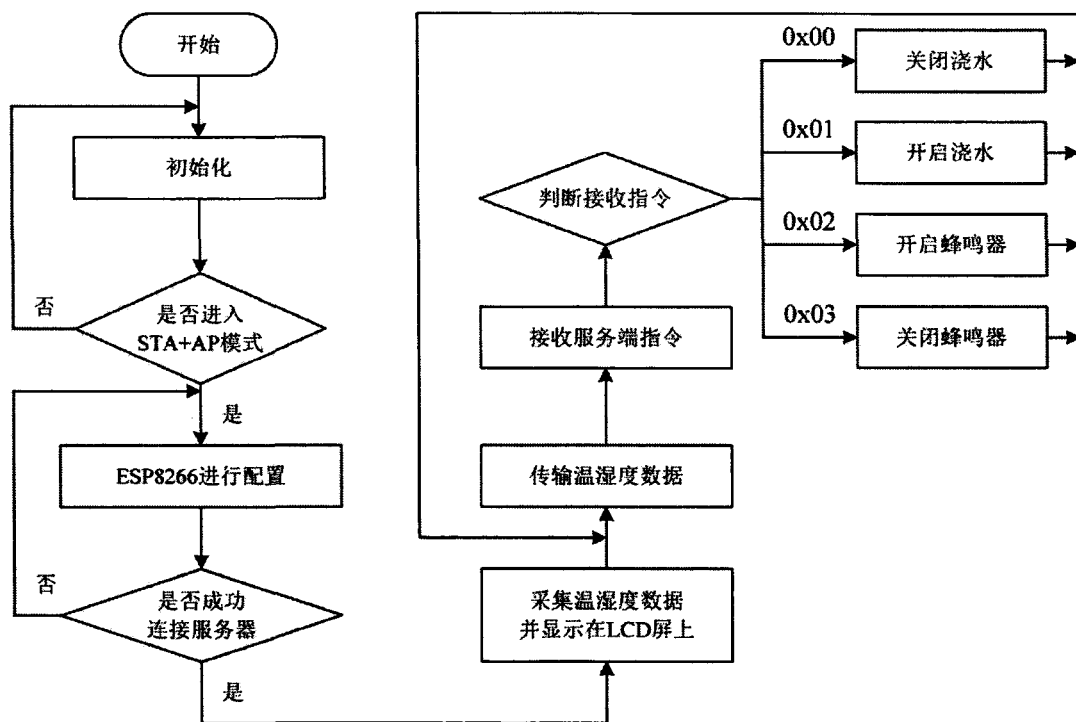


图 4.26 STM32 主程序流程图

4.5.1 数据采集模块开发

数据采集模块主要由 STM32、DHT11 数字温湿度传感器和 YL-69 土壤湿度传感器构成。DHT11 数字温湿度传感器包含一个电阻式测湿元件和一个 NTC 测温元件，并且该传感器中嵌入了一个 8 位单片机，各传感元件测量到数据信息后经内嵌单片机处理后可直接输出温湿度数据。DHT11 与 STM32 之间采用单总线通信，使用时只需初始化一个 I/O 口即可完成对空气温湿度数据的实时测量。

YL-69 土壤湿度传感器采用三线制，接线简单，使用时将 VCC 外接 3.3-5V



电压，GND 接地，AO（小板模拟量输出接口）接到 STM32 的 AD 采样接口即可实现对土壤湿度的实时采集工作。

4.5.2 浇灌控制模块开发

浇灌控制模块主要包括 RB-02S025A 继电器、12V 隔膜泵抽水机（水泵）和 12V 电源适配器，负责完成对用户绿植具体的浇水作业。RB-02S025A 继电器具备一路输入输出、三线接口、可供 3.3/5V 电等特点，数字信号输入 S 口置高平时继电器开关导通，置低电平时继电器开关断开。隔膜泵抽水机流量为 1.5L/min，通过 12V 电源适配器将 220V 电源降压至 12V 给隔膜泵抽水机供电。

使用时继电器输入端与 STM32 的一个输出 IO 口相连，开关输出端与电源适配器和水泵串行相连。当 STM32 执行开启浇水指令时，STM32 输出引脚置高，继电器开关导通，水泵通电，开始浇水；反之，当 STM32 执行停止浇水指令时，STM32 输出引脚置低，继电器开关断开，水泵断电，停止浇水。

4.5.3 异常报警模块开发

异常报警模块主要用于当服务器端多次接收到异常数据时，STM32 主控端通过触发蜂鸣器报警，提示用户去解决可能存在的硬件异常等问题，同时将导致异常产生的可能原因通过网页推送给用户，以便用户快速、有针对性的解决硬件部件或水源等问题，从而为保障整个系统具备较强的鲁棒性提供硬件支持。

4.6 本章小结

本章首先介绍了搭建绿植自动浇灌与推荐系统平台的开发技术与环境，其次通过绘制流程图和展示该系统部分页面的方式分别介绍了系统前台模块开发和后台模块开发，接下来详细介绍了系统推荐模块的开发情况，最后通过对各硬件组件的连接说明完成了系统硬件平台的搭建，至此，整个系统已基本实现。



第 5 章 系统测试与分析

系统的测试环节是开发过程中至关重要的一环，任何系统在开发完毕之后都必须进行测试，系统测试旨在找出系统中存在哪些不足、不合理的地方，以便对这些地方进行修改和完善^[56]。由于本文设计的系统包含软件部分和硬件部分，因此对系统的软件、硬件及整体分别进行测试。

5.1 软件测试

5.1.1 软件测试环境

(1) 服务器

操作系统：Linux (Centos6.6) 操作系统

CPU：1 核

内存：2G

硬盘：100G

应用软件：Tomcat8.5、MySQL5.7

(2) Web 客户端

操作系统：Windows 64 位操作系统

CPU：双核

内存：4G

硬盘：500G

应用软件：360 安全浏览器、Chrome 浏览器、Firefox 浏览器等

5.1.2 软件测试与分析

软件测试是指在一定条件下对软件进行操作后的实际输出与预期输出的比对和审核的过程，软件测试是检验软件质量高低的一个极其重要的手段^[57]。在上节给定的测试环境下，本文主要对基于 SSM 的绿植自动浇灌系统进行功能性测试、基本功能测试、安全性与兼容性测试，具体测试结果如下：

(1) 功能性测试与分析

系统的功能性测试主要面向的对象为页面上的各控件、超链接，对系统进行功能性测试后的结果见下表 5.1 所示。系统的各控件、超链接经反复测试后的表现符合预期目标，各项功能均表现正常。



表 5.1 系统的功能性测试

测试分类	测试对象	测试方式	测试结果
控件测试	文本输入框	在文本输入框内输入任意字符	对存在不合法的字符页面作出提示
		在文本输入框内输入大量字符	页面提示字符超出限制，并提示字符数应在什么范围内
	按钮控件	添加、编辑、移除、关闭、取消、退出、提交、保存、上一页、下一页、指定页、开/关按钮等功能是否正常	按钮控件功能均正常
	下拉选框	鼠标点击下拉框、菜单栏各子选项是否正常展开	各下拉框、菜单栏子选项均正常展开
	上传控件	选择某一图片文件，测试该图片文件是否能上传	图片文件上传成功
	Tab 控件	点击不同的 Tab 控件是否能正常切换	各 Tab 控件均正常切换
	其它控件	在该系统中依次使用各其它控件，测试控件功能是否良好	各控件功能均良好
超链接测试	超链接	点击超链接是否能跳转到相应页面	点击链接后均能跳转到指定系统页面

(2) 系统基本功能测试

对系统的基本功能进行测试，测试结果如下表 5.2 所示。系统的基本功能经测试均符合预期。

表 5.2 系统的基本功能测试

功能名称	测试项	测试结果
注册登录模块	注册、登录、密码找回	测试通过



个人信息模块	查看、修改个人资料	测试通过
绿植浇灌模块	开启或关闭手动/自动浇水、 浇灌参数设置、移除绿植	测试通过
历史数据模块	切换各种统计图查看绿植的 12 天历史环境信息数据表	测试通过
绿植管理模块	对绿植进行增删改查操作	测试通过
用户管理模块	查看、修改、删除用户、重 置密码、查看用户绿植信息	测试通过
异常报警模块	模拟出现各种异常，系统推 送异常原因	测试通过
推荐模块	不同地区、养殖绿植不同的 用户访问系统首页推荐结果 不同且有效	测试通过
其它模块	定位、天气预报、绿植搜索	测试通过

(3) 系统的安全性及兼容性测试

任何一个系统都必须把安全性和用户的隐私放在第一位，本文设计的系统当用户注册或登录时，所有键入的密码都采用 MD5 加密算法进行加密，即使是管理员用户和数据库管理员也无法查看到用户的密码，保证了用户信息的安全性。此外，还使用 360 安全卫士对本系统进行安全扫描，结果均表现系统安全。最后分别使用不同的浏览器访问该系统，系统在各浏览器上都表现出较好的兼容性。系统的安全性及兼容性测试结果如表 5.3 所示。

表 5.3 系统的安全性及兼容性测试

测试对象	测试方式	测试结果
身份验证	游客访问需登录页面	直接跳转到登录页面
	输入错误的用户名或密码	系统提示用户名或密码错误
授予权限	授权普通用户为系统管理员	被授权用户具备管理员用户一切权限
版本管理	开发时是否对项目进行版本管理	系统采用 SVN 对项目进行版本管理
	系统是否支持备份、回溯	系统的每一个版本都支持备份、回溯



日志记录	系统是否存在操作日志	系统存在操作日志记录，出现异常时可根据日志快速诊断
病毒、木马检测	系统是否包含病毒、木马	使用 360 安全卫士扫描系统显示不含病毒、木马
系统兼容性	分别用 360、Chrome、Firefox 等浏览器访问系统，比较页面是否存在差异，控件是否显示正常	各浏览器访问系统页面均表现一致，控件显示正常

5.2 硬件测试

5.2.1 硬件测试环境

开始硬件测试之前，先将 DHT11 数字温湿度传感器、YL-69 土壤湿度传感器和 ESP8266WIFI 模块对应的引脚与 STM32 主控端对应引脚相连，其次将 STM32 的输出引脚 PC.6 与 RB-02S025A 继电器输入引脚相连，继电器开关输出端与 12V 电源适配器和 12V 隔膜泵抽水机（水泵）串行连接，最后接通 STM32 电源，系统初始化后配置 WIFI 模块工作在 STA+AP 模式。至此，硬件测试环境已搭建完成，下面进行具体的测试作业。

5.2.2 硬件测试与分析

在上述硬件环境下，通过触发 STM32 开发板上相应的按键来测试系统的硬件组件功能是否完好。系统的硬件测试结果如表 5.4 所示，经测试，本文设计系统的硬件平台功能正常，运行稳定。此外，对于部分家庭养殖多盆绿植花卉的情况，由于本硬件平台 MCU 有多路 IO 口，可轻松实现多继电器与单片机连接，以达到单一主控端同时控制多个继电器开关进而控制多盆绿植浇灌的目的，在一定程度上节约了成本开销。

表 5.4 系统的硬件测试

测试对象	测试方式	测试结果
LCD 液晶屏幕	能否正常显示信息	正常显示
空气温湿度传感器	能否检测到空气温湿度信息	能检测到
土壤湿度传感器	两个土壤湿度传感器能否检测到土壤湿度信息	能检测到
WIFI 模块	WIFI 模块在 STA+AP 模式下能否成功连接到服务器	连接成功



浇水执行模块	STM32 发送开启或关闭浇水指令后，浇水执行模块是否正常工作	正常工作
蜂鸣器	STM32 发送开启或关闭浇水指令后，蜂鸣器是否正常工作	正常工作

5.3 系统的整体测试与分析

绿植自动浇灌系统能否将采集到的绿植土壤湿度和空气温湿度信息数据准确、及时的上传到服务器端，STM32 主控端能否在收到服务器端指令后执行相应操作，直接关系到该系统是否具有完备性的问题。因此，对系统进行整体测试也是不可或缺的。

在上述软硬件环境已配置好的条件下，将两个 YL-69 土壤湿度传感器都插入到测试的绿植盆栽土壤中，将隔膜泵抽水机（水泵）的出水管固定好在绿植的根部，入水管置入水源中。启动系统开始对系统进行整体测试，其中系统整体测试连接图如图 5.1 所示。

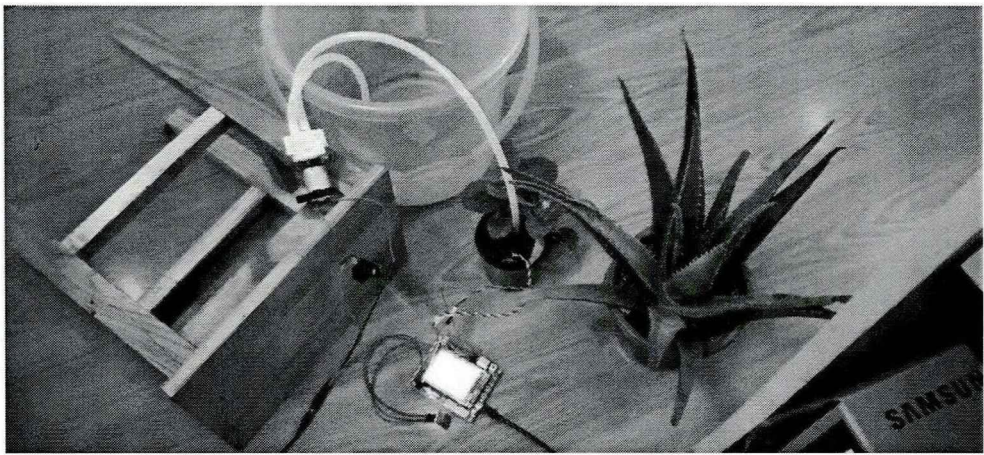


图 5.1 系统整体测试连接图

测试结果见下表 5.5 所示。经测试，该系统测得的土壤湿度数据和空气温湿度数据能够以次/10s 的频率传输至服务器；用户在 Web 客户端登录成功进入“我的绿植”页面点击开启或关闭浇水按钮后，STM32 能够接受服务端指令并执行相应浇灌操作；将某土壤湿度传感器悬空，经过一段时间后蜂鸣器报警且客户端收到了服务端推送的异常原因。测试表明系统整体各项目标均符合预期。



表 5.5 系统的整体测试

测试项	测试方式	测试结果
数据传输	STM32 主控端通过 WIFI 模块与服务器建立连接后，绿植环境数据能否以次/10s 的频率上传至服务器	正常上传
浇灌控制	模拟用户登录后在“我的绿植”页面开启或关闭浇水按钮，STM32 能否接受服务端指令并执行相应操作	执行操作
异常报警	将某土壤湿度传感器悬空，经过一段时间后能否触发蜂鸣器报警且客户端是否收到服务端推送的可能异常原因	报警且收到消息

5.4 本章小结

本章首先阐述了系统的软件测试环境，并完成了具体的测试任务，其次介绍了系统的硬件平台并对各模块进行测试，最后对系统整体进行测试与分析。至此，基于 SSM 的绿植自动浇灌与推荐系统已经开发、测试完毕，经测试表明该系统符合预期。



第 6 章 总结与展望

6.1 总结

随着社会的发展以及人们不断追求更高层次的生活水平，人们往往通过在阳台或庭院种植一些绿植花卉来提升空气质量或装点家居环境，但因缺乏专业的养殖知识和经验，且人工浇灌方式下浇灌时机难以把控，人们培育的大量盆栽绿植因不及时或过量浇灌导致其出现枯黄甚至死亡等严重问题。基于此，本文设计并实现了一套应用于家庭环境下基于 SSM 的绿植自动浇灌与推荐系统，本文主要完成的工作如下：

(1) 利用 Java Web 技术构建并实现了一套基于 B/S 架构的绿植管理平台系统。服务端采用 SSM 框架进行分层开发，达到降低各层耦合度的目的。使用 Apache Mina 网络应用程序框架建立了服务端指令发送与绿植温湿度数据传送的通信机制。提供“自动浇灌”与“手动浇灌”两种浇水模式，其中“自动浇灌”模式下会结合季节、时间点、天气等因素进行综合浇灌，根据用户实际情况也支持用户自定义浇灌参数。此外，系统还支持自动进行故障的识别与报警功能，保障了系统运行的鲁棒性。

(2) 结合推荐算法实现了基于用户所在地区和已养绿植功效的绿植个性化推荐。研究并分析了目前常用的推荐算法、优缺点及适用范围，介绍了常用的向量相似性计算方法。结合基于内容的推荐算法实现了对用户已养绿植功效的绿植推荐，根据用户所在地区推荐适合当前地域养殖的绿植。

(3) 利用物联网技术和传感物技术实现了绿植环境数据的采集、上传并执行服务端指令。以 STM32 作为主控端接收并处理传感器采集到的数据后在 LCD 液晶屏上显示，并且每隔 10 秒通过 WIFI 模块将采集到的绿植温湿度数据上传至服务器，此外，STM32 还能接收服务端浇灌指令和异常报警指令并控制相应模块执行，实现绿植科学化、自动化管理。

(4) 完成了对系统的软、硬件功能及整体测试与分析的工作。测试结果表明，系统硬件模块运行稳定，软件模块操作便捷兼具较好的安全性和兼容性，给用户带来良好的绿植个性化推荐体验。

经实验证明，该系统对家庭绿植进行自动化浇灌管理，不仅能保障绿植的健康生长，同时又达到节约水资源的目的，有一定的市场应用前景。此外，系统经



扩大规模后可拓展到农作物、草坪及公园等大规模的浇灌作业中，具有广阔的应用前景。

6.2 展望

本文设计的系统已基本完成了需要的基本功能，虽然在一定程度上使用户从纷杂的浇灌劳作中解放双手，为家庭绿植的自动化管理带来一定的便利性，但是该系统也有不完美需要后期进一步完善的地方，具体表现为：

(1) 整个硬件系统没有封装到一起，在使用时有稍许不便，对盆栽绿植的美观有一定的影响。后期可以将它们封装在一起，达到插上电源就能使用的地步。

(2) 影响植物生长的因素不只是土壤湿度和空气温湿度，如光照强度、风力、定时给土壤松土等因素也对绿植的健康生长有较大影响。后面可以在系统中引入更多的检测指标。

(3) 水泵的出水管直接置于绿植根部可能造成浇水不均匀，以后可以考虑在系统中加入旋转传感器，使得浇水更均匀。

(4) 可以引入神经网络、模糊控制等技术，提前把控绿植的需水量，达到更好的精准浇灌效果和更强的节水能力的目的。



参考文献

- [1] 汤振.基于物联网的家庭室内环境监测系统的研究与实现[D].南京邮电大学,2018.
- [2] 孙成竹,范瑛,蒋志云.家庭盆栽节水潜力分析[J].北京师范大学学报(自然科学版),2012,48(03):298-301.
- [3] 杨大庆,张金云.盆栽花卉浇水技术[J].农技服务,2014,31(04):185.
- [4] 刘晓.基于物联网的家庭智能浇灌系统研究[D].长江大学,2019.
- [5] 闫荣艳,陈红岩.农业物联网技术应用及创新发展探讨[J].中国新通信,2019,21(23):116.
- [6] 王能河,周崎,王飞,等.基于 NRF24L01 的嵌入式 Linux 大型场所盆栽自动浇灌系统[J].电子测量技术,2017,40(03):177-181.
- [7] 辜松,杨艳丽,张跃峰.荷兰温室盆花自动化生产装备系统的发展现状[J].农业工程学报,2012,28(19):1-8.
- [8] Fuping WANG,Panpan FENG.Design of Intelligent Irrigation Monitoring System Based on GPRS and Zigbee[J].Asian Agricultural Research,2015,7(06):97-100.
- [9] 李雨璇,陈刚.基于单片机的物联网智能浇花系统设计[J].计算机时代,2018(06):32-34.
- [10] 赵洪武.浅析我国水资源现状与问题[J].才智,2012(16):280.
- [11] 杨博,南昊.我国水资源现状及其安全对策研究[J].太原学院学报(自然科学版),2016,34(01):9-12.
- [12] 胡劲红,何迅,谢军,等.我国农业用水与粮食安全[J].湖北农业科学,2013,52(21):5174-5177.
- [13] 张兆朋.基于 AT89S52 的家庭智能浇花器的设计[J].电子设计工程,2011,19(05):39-41.
- [14] 赵丽,张春林.基于单片机的智能浇花系统设计与实现[J].长春大学学报,2012,22(06):650-651.
- [15] 李玲,熊晓芸,王金龙,等.基于时间序列分析的盆栽浇灌智能系统[J].计算机应用,2014,34(S1):120-123.
- [16] 许铭鋈.基于 Raspberry Pi 的智能灌溉系统设计及其研究[D].广州大学,2019.



- [17]李洋.SSM 框架在 Web 应用开发中的设计与实现[J].计算机技术与发展,2016,26(12):190-194.
- [18]Di Lu,Yuping Qiu,Chun Qian, et al. Design of Campus Resource Sharing Platform based on SSM Framework[J]. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering,2019,490(6):477-482.
- [19]Arief Ginanjar,Mokhamad Hendayun. Spring Framework Reliability Investigation Against Database Bridging Layer Using Java Platform[J]. Procedia Computer Science,2019,161:1036-1045.
- [20]翟剑锬.Spring 框架技术分析及应用研究[D].中国科学院大学(工程管理与信息技术学院),2013.
- [21]Qimei Chen,Hongbo Shi. Design and implementation of domain knowledge service platform based on spring framework[J]. Proceedings of the Association for Information Science and Technology,2017,54(1):635-636.
- [22]陈峰.基于 SSM 框架的 B2C 网上商城系统的设计与实现[D].湖南大学,2018.
- [23]杨朔,张民,宋源清,等.基于 SSM 框架的物流管理系统的设计实现[J].电脑知识与技术,2019,15(29):83-85.
- [24]杨华.基于 SSM 的宠物店信息系统的设计与实现[D].吉林大学,2019.
- [25]陈颖慧.基于 SSM 的英语学习网站的设计与实现[D].华中科技大学,2019.
- [26]王艳清,陈红.基于 SSM 框架的智能 web 系统研发设计[J].计算机工程与设计,2012,33(12):4751-4757.
- [27]陈夫真.基于 SSM 的某高校教室管理信息系统的设计与实现[D].苏州大学,2012.
- [28]白元.基于 SSM 的客户关系管理系统的设计与实现[D].北京交通大学,2016.
- [29]徐雯,高建华.基于 Spring MVC 及 MyBatis 的 Web 应用框架研究[J].微型电脑应用,2012,28(07):1-4.
- [30]Na Xin Peng,Yu Qiang Chen. Research and Implementation of Interceptor Based General Physical Pagination Component of Mybatis[J]. Trans Tech Publications Ltd,2014,2987:1299-1304.
- [31]李杉,贾彦平,达虎.Mybatis 逆向工程在 JavaEE 中的应用[J].通讯世界,2017(24):342.



- [32]潘杰,周传生.基于jQuery 框架的 Web 研究与实现[J].沈阳师范大学学报(自然科学版),2015,33(01):96-99.
- [33]张民忠.Apache Mina 中 TCP 服务器集群功能扩展研究[D].武汉理工大学,2018.
- [34]Xiu Li,Rong Sheng Huang,Zhen Hua Guo. Design of Communication Module of Sea-Floor Observatory Based on MINA[J]. Trans Tech Publications Ltd,2014,2880:427-431.
- [35]胡敏.Web 系统下提高 MySQL 数据库安全性的研究与实现[D].北京邮电大学,2015.
- [36]赵光亮,舒小松.Navicat for MySQL 平台中的 SQL 语言分析与应用[J].无线互联科技,2017(19):74-75.
- [37]陈致远,朱叶承,周卓泉,等.一种基于 STM32 的智能家居控制系统[J].电子技术应用,2012,38(09):138-140.
- [38]林倩.DHT11 数字温湿度传感器通信协议的 IO 模拟[J].信息通信,2017(01):206-207.
- [39]于泓博,李静辉,陶佰睿.基于北斗卫星系统的农田环境监测系统研究[J].自动化与仪表,2016,31(06):31-35.
- [40]吴允强,吴由松.基于 ESP8266 的智能家居控制系统设计[J].电子测试,2017(21):9-24.
- [41]殷齐.基于 Hadoop 的图书商城推荐系统的设计与实现[D].华中师范大学,2018.
- [42]王国霞,刘贺平.个性化推荐系统综述[J].计算机工程与应用,2012,48(07):66-76.
- [43]Aysun Bozanta,Birgul Kutlu. HybRecSys: Content-based contextual hybrid venue recommender system[J]. SAGE Publications,2019,45(2):212-226.
- [44]Nan Yin. A Big Data Analysis Method Based on Modified Collaborative Filtering Recommendation Algorithms[J]. Open Physics,2019,17(1):966-974.
- [45]Behzad Soleimani Neysiani,Nasim Soltani,Reza Mofidi, et al. Improving Performance of Association Rule-Based Collaborative Filtering Recommendation Systems using Genetic Algorithm[J]. International Journal of Information Technology and Computer Science(IJITCS),2019,11(2):48-55.
- [46]Rakhmad Ikhsanudin,Edi Winarko. Parallelization of Hybrid Content Based



- and Collaborative Filtering Method in Recommendation System with Apache Spark[J]. IJCCS (Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems),2019,13(2):149-158.
- [47]Peipei Xia,Li Zhang,Fanzhang Li. Learning similarity with cosine similarity ensemble[J]. Information Sciences,2015,307:39-52.
- [48]蔡强,韩东梅,李海生,等.基于标签和协同过滤的个性化资源推荐[J].计算机科学,2014,41(01):69-71.
- [49]Cacheda F, Formoso V. Comparison of collaborative filtering algorithms:Limitations of current techniques and proposals for scalable, high-performance recommender systems[J]. Acm Transactions on the Web, 2011, 5(1):1-33.
- [50]孟想.基于 SSM 框架的立体化样书系统的设计与实现[D].沈阳师范大学,2019.
- [51]杨宝林.基于 Java Web 的学生成绩信息管理系统[D].吉林大学,2015.
- [52]胡成.基于 SSM 框架的消防员智慧营区管理系统设计与实现[D].合肥工业大学,2019.
- [53]马宁.浅谈气候与土壤条件对植物生长的影响[J].科技创新与应用,2014(09):107.
- [54]王飞.园艺景观中绿植对空气净化作用的分析 and 预测 [D].浙江海洋学院,2015.
- [55]Fontaine Rafamantanantsoa,Maherindefo Laha. Analysis and Neural Networks Modeling of Web Server Performances Using MySQL and PostgreSQL[J]. Communications and Network,2018,10(4):142-151.
- [56]Rucheng Ma. Problems and Countermeasures in Computer Software Testing[J]. International Journal of Computational and Engineering, 2019, 4(3):102-104.
- [57]N. D. Zvyagin. Analysis of typical problems that arise in tests of computer software[J]. Measurement Techniques,2013,56(4):382-385.



攻读硕士期间发表的论文

- [1] Xihuan Hong, Xiaoqiao Luo, and Censong Liu. 2019. Remote Intelligent Watering System Based on Internet of Things. In Proceedings of the 2019 The 2nd International Conference on Robotics, Control and Automation Engineering (RCAE 2019). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 60–64. DOI:<https://doi.org/10.1145/3372047.3372074>
- [2] 刘岑松,罗小巧,洪习欢.基于物联网的智能浇花系统[J].电子测量技术,2020,43(01):176-180.



致 谢

时光荏苒，转眼间在华师的三年研究生生涯也几近结束，初入华师的新鲜感至今任历历在目。回首望去，这三年留下了太多难以忘怀的美好时光，春天，在博雅广场的晨曦中领略鸟语花香；夏天，在桂中路的梧桐树荫下感受徐风清凉；秋天，在佑铭体育场上吸取月光静臆的能量；冬天，在文华公书林后的小山坡上享受冬日暖阳，爱在华师，我心亦然。在华师学习的这三年，不仅收获了知识技能，更学会了为人处世的道理，而这一切都源于在我身后默默提供帮助的你们，适值临别之际，我要向你们表达本人最真挚的感激和由衷的敬意。

首先，我要感谢我的导师罗小巧副教授，不论在日常生活中还是学习指导上，罗老师都给予了我极大的帮助和建议，老师严谨的治学态度、一丝不苟的工作作风深深的影响着我。首先，在论文的课题选择上，罗老师提供了很多宝贵的建议，并最终帮我确定了论文的方向，在后期课题研究、论文撰写与完善过程中，正是老师一次次的耐心、悉心指导和总体把控进度，本文才得以顺利完成。其次，在日常生活中，罗老师平易近人，对我的学习生活、工作及家庭状况都关怀备至，还教会了我很多为人处世的道理。在此，向罗老师奉上我最真诚的敬意和感激。

其次，我要感谢一直在我身后默默付出无私奉献的父母家人，二十几载的养育之恩，一直为我提供不断受教育的机会，使我能够读完硕士。在生活的各方各面都为我提供各种帮助，教会我做人的道理和为人处世的原则，感谢他们在我迷茫时积极的引导着我，在我受挫时鼓励支持我。父母家人的爱和关心，为我创造了一个温馨的家庭环境，我在此向他们表达我深切的爱意！

再次，我要感谢我的朋友陶林，在学习上为我指引方向，在技术上对我作出各种指导。感谢课题组小伙伴段小军、王世银，三年时光，我们一路同行，共同进步，让我的研究生生涯绚丽多彩。感谢我的室友李昱君、许科逸、胡江为的鼓励帮助，为我们创造了一个舒适、安逸的生活空间，让我能有充沛的精力完成科研任务。

最后，感谢参与论文评审和答辩的各位老师专家，谢谢你们百忙之中审查我的论文并提出宝贵意见，还望不足之处，不吝赐教。